第 048 套

第 1 题

车轮绕中心点A 转动，连杆OA 与主销轴OB 始终垂直，整个轮架又可绕OB 转动。

（1）从汽车正前方看，OB 与竖直方向的夹角为主销内倾角β。已知$OA=l$，四个车轮受到的支持力相同，汽车重力为G。当轮架相对正中位置绕OB 转过θ 时，求重力造成的自动回正力矩。

（2）从汽车侧面看，OB 与竖直方向有很小的主销后倾角α。将汽车等效为前、后各一轮，轴距为d，质心位于轴距中点，前轮可转向、后轮不可转向，轮半径为r。汽车质量为m、速度为v，前轮偏转小角θ，求侧向力造成的自动回正力矩。



图 1-1　主销内倾、主销后倾与轮胎接地点

一、题型定位

本题把车轮自动回正分成两种机制：静止或低速时，主销内倾使转向伴随车身升高，重力势能在正中位置取极小；行驶时，主销后倾使轮胎接地点位于转向轴落地点之后，侧向力对主销产生恢复力矩。

二、知识点

1. 力对任意轴的力矩分量；
2. 转轴倾斜时的几何投影；
3. 小转角近似$\sin\alpha\simeq\alpha$；
4. 无侧滑车辆的瞬时转动半径；
5. 恢复力矩的符号判定。

三、物理图像

第一问中单个前轮承担支持力$N = G/4$。转向后，接地点相对主销轴产生水平方向的力臂；支持力对OB 的轴向力矩与$\sin\beta\sin\theta$ 成正比。第二问中，前轮侧向力提供汽车转弯所需的向心力；接地点相对主销轴有约为$r\sin\alpha$ 的拖距，因此侧向力产生回正力矩。

四、解题入口

任意力$\boldsymbol{F}$ 对过O、方向为单位向量$\hat{\boldsymbol{n}}$ 的轴的力矩为

$$M_n = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}.$$

只要把位置矢量、作用力和轴向单位矢量写在同一坐标系中，力矩的大小与正负号就不会依赖图形直觉。

五、解析

第一问：主销内倾。取竖直向上为z 轴，正中位置的OA 沿水平方向。轮架转过θ 后，支持力作用线相对主销轴的有效力臂为

$$\ell_{\text{eff}} = l\sin\beta\sin\theta.$$

式（2）可以分两次投影理解：$l\sin\theta$ 是转向后OA 垂直于正中平面的横向分量，再乘$\sin\beta$ 才得到对倾斜主销轴真正有效的力臂。

每个车轮所受支持力为

$$N = \frac{G}{4}.$$

故支持力对OB 的力矩大小为

$$|M_1| = N\ell_{\text{eff}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

若规定使θ 墳大的转向为正，则该力矩总是把轮架拉回$\theta = 0$，所以

$$\boxed{M_1 = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta}.$$

在小转角范围，

$$M_1 \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta.$$

这正是线性恢复力矩形式$M_1 = -K_\theta\theta$，其中

$$K_\theta = \frac{Gl}{4}\sin\beta.$$

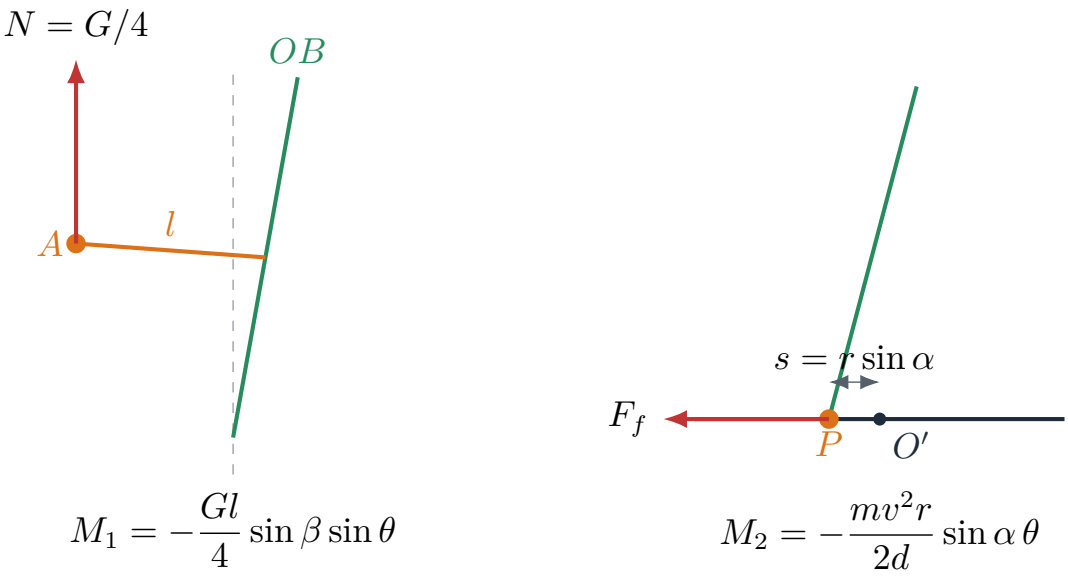


图 1-2　两种回正力矩的力臂与方向

也可从势能检查符号。设正中位置势能为零，转向后车身升高量在小角近似下为

$$\Delta h \simeq \frac{1}{2} l \sin\beta\,\theta^2.$$

单轮对应的势能变化

$$\Delta U = \frac{G}{4}\Delta h \simeq \frac{Gl}{8}\sin\beta\,\theta^2.$$

于是

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta} \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta,$$

与式（6）一致。

第二问：主销后倾。前轮偏转小角θ 后，车辆瞬时转弯半径由轴距几何给出

$$\tan\theta = \frac{d}{R}.$$

因$\theta \ll 1$，

$$\tan\theta \simeq \theta, \qquad R \simeq \frac{d}{\theta}.$$

汽车所需总向心力为

$$F_c = \frac{mv^2}{R} \simeq \frac{mv^2}{d}\theta.$$

在题设“质心居中、前后轮载荷对称”的等效模型中，取前轮承担一半侧向作用，

$$F_f = \frac{F_c}{2} = \frac{mv^2}{2d}\theta.$$

主销后倾使接地点P 落在主销轴地面交点之后。几何拖距为

$$s = r\sin\alpha \simeq r\alpha.$$

故侧向力对主销轴的力矩大小为$F_f s$，方向与偏转相反：

$$\boxed{M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\,\theta \simeq -\frac{mv^2 r\alpha}{2d}\theta}.$$

式（11）的量纲为

$$\frac{(\mathrm{kg})(\mathrm{m^2\,s^{-2}})(\mathrm{m})}{\mathrm{m}} = \mathrm{N\,m},$$

符合力矩量纲。若$v = 0$ 或$\alpha = 0$，第二种回正机制消失；若θ 反号，力矩也随之反号，仍指向正中位置。

两种力矩的逐层建模核对。第一问的G 是整车重力，而不是质量；单轮支持力必须先写成$N = G/4$。主销轴若竖直，即$\beta = 0$，转向不会抬高车身，式（5）确实给出零力矩。若$\beta \neq 0$ 而$\theta = 0$，接地点、轮心和主销轴处在对称平面内，力矩同样为零。只有两个几何偏离同时存在，才出现

$$M_1 \propto \sin\beta\sin\theta.$$

这说明两个正弦分别来自主销倾斜和车轮偏转，不能合并成一个未经说明的“小角”。

第二问要按“运动几何—侧向力—拖距—力矩”四步推进：

$$R = \frac{d}{\tan\theta}, \qquad F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{mv^2}{d}\tan\theta.$$

题设对称模型给$F_f = F_c/2$，最后才乘拖距$s = r\sin\alpha$。因此在只对转向角作小角近似、暂不近似后倾角时，较精确的结果是

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

再用$\tan\theta \simeq \theta$ 得式（11）；若还要求$\alpha \ll 1$，才可进一步令$\sin\alpha \simeq \alpha$。分清这两层近似，可以避免把适用范围写得过宽。

由力矩反推势能并合并两种回正刚度。对第一种机制，由

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta$$

积分，并选$U_1(0) = 0$，得到

$$U_1(\theta) = \frac{Gl}{4}\sin\beta(1 - \cos\theta).$$

在$\theta=0$ 附近，

$$U_1 \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{Gl}{4}\sin\beta\right)\theta^2,$$

所以正中位置确为势能极小点。若轮架绕主销的转动惯量为J，且两种机制同时存在，则线性化方程为

$$J\ddot{\theta}+\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]\theta=0.$$

因此总刚度是两种刚度之和。相应角频率

$$\omega_\theta=\sqrt{\frac{1}{J}\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]}.$$

该式同时通过$v\to 0$、$\alpha\to 0$ 和$\beta\to 0$ 三个极限检查。

两种回正刚度相等时，由

$$\frac{Gl}{4}\sin\beta=\frac{mv_*^2r}{2d}\sin\alpha$$

以及$G=mg$ 得

$$\boxed{v_*=\sqrt{\frac{gld\sin\beta}{2r\sin\alpha}}}.$$

$v\ll v_*$ 时重力几何效应占主导，$v\gg v_*$ 时动态拖距效应占主导。质量在该模型中约去，是因为两种刚度都正比于整车质量。

两种回正力矩的建模层次应严格分开。内倾部分先由轴力矩定义

$$M_{OB}=(\boldsymbol{r}_{OP}\times\boldsymbol{N})\cdot\hat{\boldsymbol{e}}_{OB}$$

得到有效力臂$l\sin\beta\sin\theta$，再乘单轮支持力$G/4$；只有最后的小角化才令$\sin\theta\simeq\theta$。后倾部分则先由单轨车辆几何

$$R=\frac{d}{\tan\theta}$$

得到所需总侧向力mv^2/R，按题设对称载荷分给前轮一半，再乘拖距$r\sin\alpha$。因此较精确的恢复力矩为

$$M_2=-\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\tan\theta,$$

而不是一开始就把α、θ 的所有三角函数同时删去。令$v=0$、$\alpha=0$、$\beta=0$ 分别检查，两种机制应按其物理来源独立消失。

第一问的精确势能可由几何高度直接积分，而不只停在线性力矩。转向角为θ 时，轮心沿倾斜主销轴附近运动，单轮相对最低位置的高度变化为

$$\Delta h=l\sin\beta(1-\cos\theta).$$

因此

$$U_1(\theta)=\frac{G}{4}l\sin\beta(1-\cos\theta),$$

有向力矩为

$$M_1 = -\frac{dU_1}{d\theta} = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

在$\theta = 0$ 附近继续展开：

$$U_1 = \frac{Gl}{8}\sin\beta\,\theta^2 - \frac{Gl}{96}\sin\beta\,\theta^4 + \cdots.$$

二次项系数为正，所以正中位置稳定；四次项说明偏转较大时恢复刚度不再严格常数。第二问中，若不立刻作$\theta \ll 1$，

$$F_f = \frac{1}{2}\frac{mv^2}{R} = \frac{mv^2}{2d}\tan\theta,$$

从而

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

线性化总刚度

$$K_{\text{eff}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta + \frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha.$$

若轮架绕主销转动惯量为J，小转向振动频率为$\sqrt{K_{\text{eff}}/J}$。这一步把 “回正力矩” 与 “稳定性” 明确联系起来。

第一问的两次正弦投影可用向量力矩逐行算出。取竖直向上为z 轴，使主销轴位于xOz 平面，则其单位向量为

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (\sin\beta, 0, \cos\beta).$$

正中位置时，OA 既垂直于主销轴，又位于主销轴和竖直方向决定的平面内，故可取

$$\boldsymbol{e}_0 = (\cos\beta, 0, -\sin\beta), \qquad \hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{e}_0 = 0.$$

将$\boldsymbol{e}_0$ 绕$\hat{\boldsymbol{n}}$ 转过θ，因为两者垂直，Rodrigues 公式简化为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_{OA} &= l\left[\boldsymbol{e}_0\cos\theta + (\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{e}_0)\sin\theta\right]\\ &= l(\cos\beta\cos\theta,\ \sin\theta,\ -\sin\beta\cos\theta).\end{aligned}$$

支持力为$\boldsymbol{N} = (0, 0, N)$，所以它对主销轴的力矩分量为

$$\begin{aligned}M_{OB} &= (\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{N})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\\ &= Nl\sin\beta\sin\theta.\end{aligned}$$

上式是按所选轴向得到的代数分量；若把使车轮偏转增大的方向定为正，重力机构的广义力矩应与偏转相反，因而写为

$$M_1 = -Nl\sin\beta\sin\theta = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

这一推导同时验证了三个极限：$\beta = 0$ 时主销竖直、无回正力矩；$\theta = 0$ 时系统处在对称位

置、力矩为零；小角度时$M_1 \simeq -(Gl\sin\beta/4)\theta$，为线性恢复力矩。

第二问中前轮侧向力的1/2 也可从整车的平动与转动平衡推出。设前、后轮的侧向力分别为F_f, F_r，质心到两轮的水平距离都为$d/2$。稳定转弯时车身没有绕质心的额外角加速度，故

$$F_f\frac{d}{2} - F_r\frac{d}{2} = 0 \quad\Longrightarrow\quad F_f = F_r.$$

两力合力提供向心力：

$$F_f + F_r = \frac{mv^2}{R},$$

因此

$$F_f = \frac{mv^2}{2R}.$$

前轮偏转的几何关系为

$$\tan\theta = \frac{d}{R} \quad\Longrightarrow\quad F_f = \frac{mv^2}{2d}\tan\theta.$$

到这一步还没有对θ 作小角近似。

再用向量力矩推出后倾角对应的有效力臂。取x 轴向前、y 轴沿侧向力、z 轴向上，主销轴单位向量可写成

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (-\sin\alpha, 0, \cos\alpha).$$

轮胎接地点相对轮心的位置矢量和侧向力分别为

$$\boldsymbol{r}_P = (0, 0, -r), \qquad \boldsymbol{F}_f = (0, F_f, 0).$$

于是

$$\begin{aligned} M_{OB} &= (\boldsymbol{r}_P \times \boldsymbol{F}_f)\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \\ &= (rF_f, 0, 0)\cdot(-\sin\alpha, 0, \cos\alpha) \\ &= -rF_f\sin\alpha. \end{aligned}$$

故在尚未使用$\theta \ll 1$ 时，精确到该简化车辆模型的结果为

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

最后使用$\tan\theta \simeq \theta$ 才得到题目要求的小角结果。因此1/2、$\sin\alpha$ 和θ 分别来自载荷分配、轴向力矩投影和转弯几何，三者不能互相替代。

回正力矩的对称性检查。轮架绕倾斜主销转过θ 时，车轮中心高度随θ 变化。对一个车轮，支持力为$G/4$，重力势能对θ 的负导数给出

$$M_1 = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta.$$

当$\theta = 0$ 时力矩必须为零，小角展开为

$$M_1 \simeq -\frac{Gl\sin\beta}{4}\theta,$$

负号表明它指向中立位置。若误写为$\cos\theta$，中立位置仍有非零力矩，立即违反左右对称性。

相应的小角回复刚度为

$$k_\theta = \frac{Gl\sin\beta}{4}.$$

当主销内倾角$\beta \to 0$ 时，转向不再抬高车身，$k_\theta \to 0$；当车辆重力或几何臂长增大时，回复力矩按比例增强。这三个趋势都与势能图像一致。

第 2 题

两个完全相同的永磁体相对放置，磁场的轴向分量为$B_z(z)$；B_z 在$z=0$ 处最小，在$z=\pm L$ 处最大。带电粒子沿z 方向的运动远慢于其在xOy 平面内的回旋运动。粒子质量为m、电荷为q，从原点释放，初速度分量为$V_z(0)$ 与$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$ 与$B_z(z)$ 成正比；

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$ 为常量；

（3）在$z=\pm L$ 放置吸收板，定义$M=B_z(\pm L)/B_z(0)$，求粒子不碰板的初速度条件；

（4）用初速度与xOy 平面的夹角表示吸收条件。

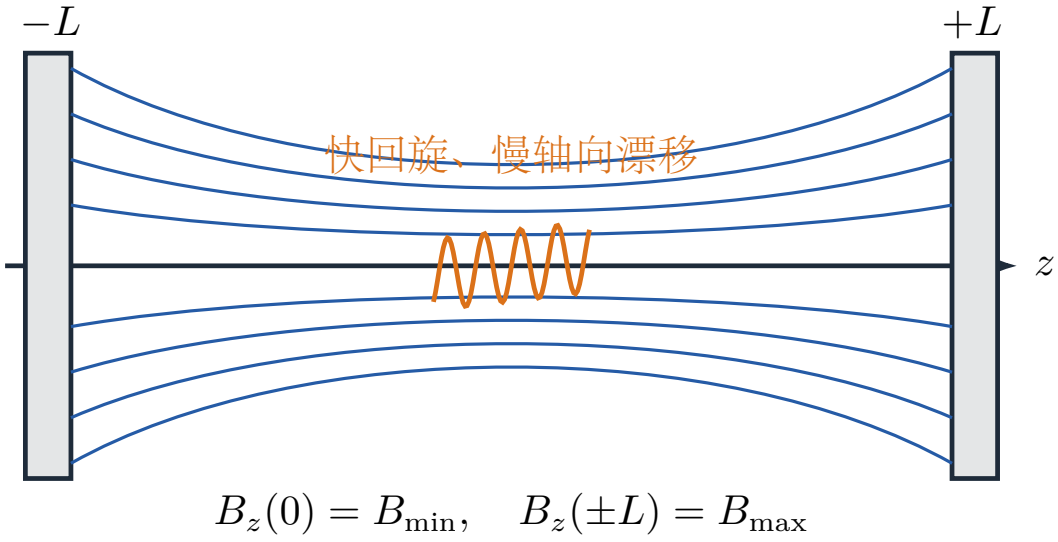


图 2-1　磁镜场、回旋运动与两端吸收板

一、题型定位

本题是磁镜约束的标准模型。快变量是横向回旋，慢变量是沿磁力线的漂移；横向回旋的磁矩是绝热不变量，磁场增强会把轴向动能转化为横向回旋能，直至轴向速度降为零并发生反射。

二、知识点

1. 拉莫尔回旋半径与回旋频率；
2. 第一绝热不变量；
3. 慢变参数下的能量交换；
4. 一维等效势与转向点；

5. 速度空间中的损失锥。

三、物理图像

粒子在每一个给定的z 附近近似作半径很小的圆周运动，同时圆心缓慢沿z 轴移动。越靠近两端，B_z 越大，回旋半径越小、横向速度越大；总动能不变，因此纵向速度减小。若在到达$z=\pm L$ 前已有$V_z=0$，粒子被磁镜反射。

四、解题入口

回旋半径

$$\rho_L=\frac{mV_\perp}{|q|B_z},$$

一个周期包围的磁通量数量级为

$$\Phi\simeq\pi\rho_L^2B_z.$$

慢变条件下Φ 保持不变，因此$V_\perp^2/B_z$ 保持不变。这就是本题给出的时间尺度分离所对应的物理内容。

五、解析

第一问。由第一绝热不变量

$$\mu_m=\frac{mV_\perp^2}{2B_z}=\text{常量}.$$

在$z=0$ 与任意z 比较，

$$\frac{V_\perp^2(z)}{B_z(z)}=\frac{V_\perp^2(0)}{B_z(0)}.$$

因此

$$\boxed{V_\perp^2(z)=V_\perp^2(0)\frac{B_z(z)}{B_z(0)}}.$$

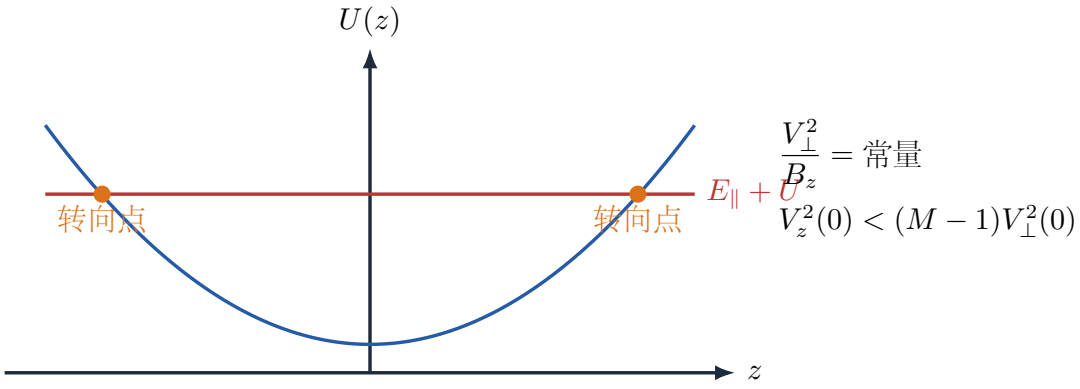


图 2-2　横向动能转化为等效磁镜势垒

第二问。静磁场不对带电粒子做功，所以总动能

$$E_k=\frac{1}{2}mV_z^2+\frac{1}{2}mV_\perp^2$$

守恒。利用式（2），横向动能可写为

$$\frac{1}{2}mV_\perp^2(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)}=U(z).$$

故

$$\boxed{\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)=\frac{1}{2}m\left[V_z^2(0)+V_\perp^2(0)\right]=\text{常量}}.$$

这把三维螺旋运动化成了z 方向的一维势垒运动。

第三问。粒子恰好到达吸收板时取临界状态$V_z(\pm L)=0$。由式（4）

$$\frac{1}{2}m\left[V_z^2(0)+V_\perp^2(0)\right]=\frac{1}{2}mMV_\perp^2(0).$$

把右端的横向能量移到左端：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(0)=\frac{1}{2}m(M-1)V_\perp^2(0).$$

整理得临界条件

$$V_z^2(0)=(M-1)V_\perp^2(0).$$

要在到达板前反射，初始轴向能量必须低于势垒高度：

$$\boxed{V_z^2(0)<(M-1)V_\perp^2(0)}.$$

等号对应恰好以零轴向速度到达板；若把“碰到板即吸收”严格执行，等号也应归入被吸收的临界情况。

第四问。定义ϑ 为初速度与xOy 平面的夹角，则

$$\tan\vartheta = \frac{|V_z(0)|}{V_\perp(0)}.$$

由式（6），不被吸收的条件为

$$|\tan\vartheta| < \sqrt{M-1},$$

即

$$\boxed{|\vartheta| < \arctan\sqrt{M-1}}.$$

相应地，被吸收的条件是

$$\boxed{|\vartheta| \geq \arctan\sqrt{M-1}}.$$

若角度改为相对z 轴的夹角χ，因$\chi = \pi/2 - |\vartheta|$，不被吸收条件应改写为

$$\sin^2\chi > \frac{1}{M}.$$

绝热不变量的量纲和能量来路。 $mV_\perp^2/(2B)$ 在固定电荷和质量后与回旋磁矩成正比；本题使用的是它在缓变场中的守恒性。由式（2）可直接得到

$$\Delta E_\perp = \frac{1}{2}mV_\perp^2(0)\left[\frac{B(z)}{B(0)} - 1\right].$$

静磁场不做功，所以这部分增加量必须恰好等于轴向动能的减少量：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(z) = \frac{1}{2}mV_z^2(0) - \Delta E_\perp.$$

令右端为零就得到转向点条件。若右端在$z = L$ 以前已经变为零，粒子反射；若到L 仍为正，粒子撞板；等于零则是临界轨迹。这样写清了式（6）中严格不等号的物理来源。

角度条件也可从总速率V 出发复核。设$V_\perp = V\cos\vartheta$、$|V_z| = V|\sin\vartheta|$，代入式（6）并约去V^2：

$$\sin^2\vartheta < (M-1)\cos^2\vartheta \quad\Longleftrightarrow\quad \tan^2\vartheta < M-1.$$

取平方根时必须保留绝对值，才能同时覆盖向$+z$ 与$-z$ 运动的粒子。

损失锥与初速度方向的完整对应。若以磁轴为极轴，令χ 为速度与$+z$ 轴夹角，则$V_\perp = V\sin\chi$、$|V_z| = V|\cos\chi|$。碰板条件为

$$\cos^2\chi \geq (M-1)\sin^2\chi \quad\Longleftrightarrow\quad \sin^2\chi \leq \frac{1}{M}.$$

因此靠近$+z$ 与$-z$ 方向各有一个半顶角

$$\chi_c = \arcsin\frac{1}{\sqrt{M}}$$

的损失锥。对于各向同性速度方向，单个锥的立体角为$2\pi(1-\cos\chi_c)$；两端合计所占比例

$$f_{\text{loss}} = 1 - \sqrt{1 - \frac{1}{M}}.$$

当$M \gg 1$，用$\sqrt{1-x} \simeq 1 - x/2$ 得

$$f_{\text{loss}} \simeq \frac{1}{2M}.$$

该结果从统计角度说明增大镜比为什么会减少逃逸粒子。

若原点附近$B(z) = B_0(1 + az^2)$，其中$a > 0$，则去掉常量后的等效势为

$$U_{\text{osc}}(z) = \frac{1}{2} maV_\perp^2(0) z^2.$$

与$\frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2$ 比较：

$$\boxed{\omega_z = V_\perp(0)\sqrt{a}}.$$

这表明磁镜中心附近的轴向慢运动近似简谐；条件仍是轴向变化慢于横向回旋。

绝热不变量可以用轨道尺度说明其适用条件。拉莫尔半径和回旋频率分别为

$$\rho_L = \frac{mV_\perp}{|q|B}, \qquad \omega_c = \frac{|q|B}{m}.$$

只有满足$\rho_L|\nabla B|/B \ll 1$，且一个回旋周期内导引中心的z 位移远小于磁场变化尺度时，才可使用

$$\mu_m = \frac{mV_\perp^2}{2B} = \text{常量}.$$

在板处令$V_z = 0$ 是临界轨迹；若初始轴向动能更大，到板处仍有$V_z^2 > 0$，因而被吸收。角度若相对横截面定义为ϑ，有$V_z = V\sin\vartheta$、$V_\perp = V\cos\vartheta$；若改成相对磁轴的角χ，则两者互余。不先写角度定义，损失锥不等号很容易整体写反。

转向点位置可以直接从等效能量式求出。令

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}mV_z^2 + \mu_m B(z), \qquad \mu_m = \frac{mV_\perp^2(0)}{2B(0)}.$$

在原点

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}mV_z^2(0) + \frac{1}{2}mV_\perp^2(0).$$

转向点z_t 满足$V_z(z_t) = 0$，所以

$$\frac{B(z_t)}{B(0)} = 1 + \frac{V_z^2(0)}{V_\perp^2(0)}.$$

若右侧小于镜比$M = B(L)/B(0)$，则$z_t < L$，粒子在板前反射；若大于M，则整个区间内没有转向点。原点附近若

$$B(z) = B(0)(1 + \kappa z^2 + O(z^4)),$$

则去掉常数后的等效势为

$$U_{\text{eff}}(z) = \frac{1}{2} m V_\perp^2(0) \kappa z^2.$$

与$\frac{1}{2} m \omega_z^2 z^2$ 比较：

$$\omega_z = V_\perp(0) \sqrt{\kappa}.$$

这说明磁镜中的纵向慢运动在中心附近近似简谐，而横向回旋频率约为$|q|B(0)/m$。题设“纵向远慢于横向”正对应$\omega_z \ll \omega_c$，从而保证绝热不变量在许多回旋周期上缓慢变化。

磁矩绝热不变量。回旋周期远短于沿z 方向运动的时标，因而

$$\mu_m = \frac{m V_\perp^2}{2 B_z} = \text{常量}.$$

这直接给出

$$V_\perp^2(z) = V_\perp^2(0) \frac{B_z(z)}{B_z(0)}.$$

磁力不做功，总动能守恒，故

$$\frac{1}{2} m V_z^2 + \mu_m B_z(z) = \frac{1}{2} m [V_z^2(0) + V_\perp^2(0)].$$

在$z = \pm L$ 的镜点令$V_z = 0$、$B_z = M B_z(0)$，便得约束与吸收的分界条件。

第 3 题

剪切模量定义为

$$S=\frac{F/A}{\Delta L/L}=\frac{FL}{A\Delta L}.$$

（1）密度为ρ、剪切模量为S、截面积为A、长度为L 的正方柱状“类果冻”物体，底面固定、顶面自由，仅沿正方形一边方向发生剪切振动。求其各阶振动周期。

（2）同样材料制成圆柱，截面积为A、长度为L，两端无外加力矩。沿截面圆周切向微扰后仅发生扭转振动，求各阶非零模态周期。

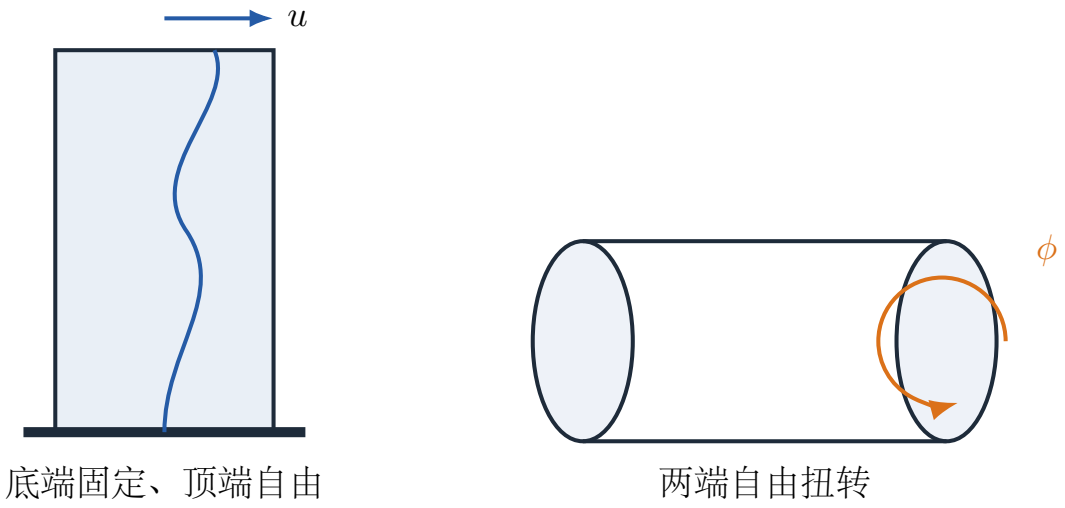


图 3-1　正方柱剪切振动与圆柱扭转振动

一、题型定位

本题从剪切模量定义出发建立连续介质横波方程，再由端点边界条件选取驻波。第二问看似需要圆柱转动惯量，实际上惯性矩在方程两侧约去，波速仍是$\sqrt{S/\rho}$。

二、知识点

1. 微元法建立波动方程；
2. 剪切波波速；
3. 固定端、自由端边界条件；
4. 四分之一波长与半波长驻波；
5. 扭转振动的截面极惯性矩。

三、物理图像

正方柱中位移$u(x,t)$ 横向、传播方向沿柱轴x，满足“位移方向垂直传播方向”。圆柱中各截面绕轴转过小角$\phi(x,t)$，相邻截面的角差形成剪切应变；两端无力矩意味着$\partial\phi/\partial x=0$。

四、解题入口

先不猜周期，取厚度为$\mathrm{d}x$ 的微元。左右端面剪切应力之差给出净力或净力矩，由牛顿第二定律得到统一的波动方程

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}.$$

然后只需把ψ 分别解释为横向位移u 或扭转角ϕ。

五、解析

第一问：剪切波方程。设截面在t 时刻的横向位移为$u(x,t)$。小变形下剪切应变为

$$\gamma=\frac{\partial u}{\partial x}.$$

由剪切模量定义，剪切应力

$$\tau=S\gamma=S\frac{\partial u}{\partial x}.$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元左右两端受剪切力之差

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=A\left[\tau(x+\mathrm{d}x)-\tau(x)\right]\\&=A\frac{\partial\tau}{\partial x}\mathrm{d}x\\&=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

微元质量为

$$\mathrm{d}m=\rho A\,\mathrm{d}x.$$

代入牛顿第二定律：

$$\rho A\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$$

约去$A\,\mathrm{d}x$，得到

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2u}{\partial x^2}.$$

与标准波动方程比较，剪切波速为

$$\boxed{c_s=\sqrt{\frac{S}{\rho}}}.$$

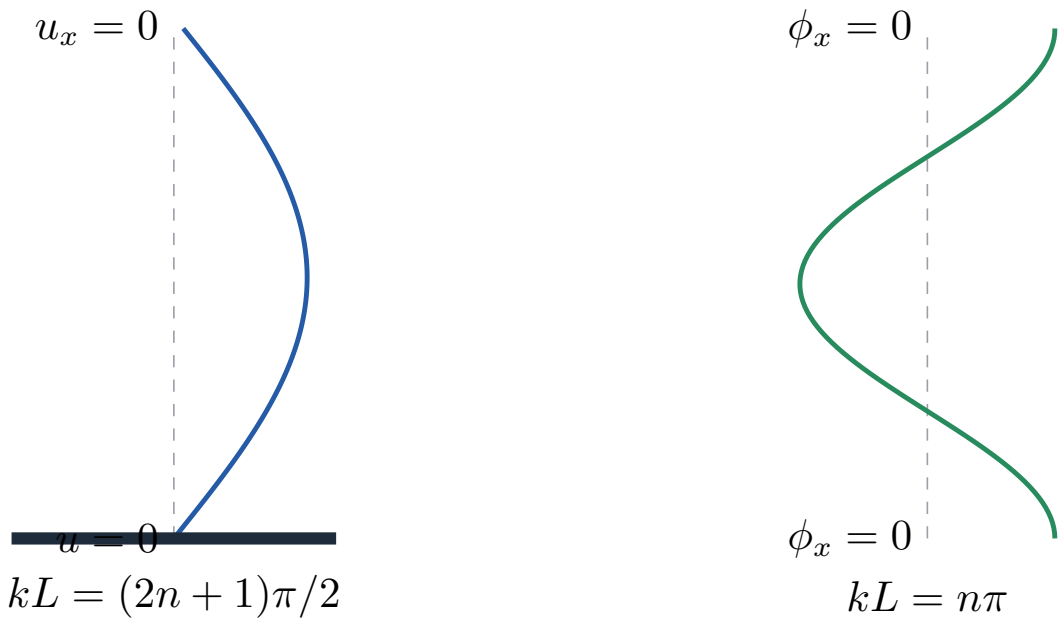


图 3-2　两类边界条件对应的驻波模态

取分离变量解

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

底面$x = 0$ 固定：

$$u(0,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(0) = 0.$$

顶面$x = L$ 自由，剪切力为零：

$$\tau(L,t) = S\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X'(L) = 0.$$

空间解可取

$$X(x) = C\sin(kx).$$

自由端条件给出

$$X'(L) = Ck\cos(kL) = 0,$$

故

$$kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

角频率$\omega_n = c_s k_n$，于是

$$\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

周期为

$$\boxed{T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{4L}{2n+1}\sqrt{\frac{\rho}{S}}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots}.$$

第二问：扭转波方程。设截面转角为$\phi(x,t)$，取距轴线$r_\perp$ 的小面积元$\mathrm{d}A$。相邻截面的剪切应变为

$$\gamma = r_\perp \frac{\partial \phi}{\partial x}.$$

剪切应力$\tau = S\gamma$，该面积元对轴的力矩为

$$\mathrm{d}M = r_\perp \tau \,\mathrm{d}A = S r_\perp^2 \frac{\partial \phi}{\partial x} \mathrm{d}A.$$

对截面积分：

$$M = S J_p \frac{\partial \phi}{\partial x}, \qquad J_p = \int_A r_\perp^2 \,\mathrm{d}A.$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元的转动惯量为

$$\mathrm{d}I = \rho J_p \,\mathrm{d}x.$$

力矩差等于转动惯量乘角加速度：

$$\frac{\partial M}{\partial x}\mathrm{d}x = \rho J_p \,\mathrm{d}x \,\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}.$$

代入式（11）并约去$J_p \mathrm{d}x$：

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = \frac{S}{\rho}\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

圆柱半径和面积完全约去，故扭转波速仍为c_s。

两端无力矩：

$$\phi_x(0,t) = 0, \qquad \phi_x(L,t) = 0.$$

空间模态可取$X(x) = C\cos(kx)$，从而

$$\sin(kL) = 0, \qquad k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

$n = 0$ 是整体刚性转动，不是振动；对$n = 1, 2, \ldots,$

$$\boxed{T_n = \frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}}.$$

从微元受力到边界条件的完整闭合。式（4）中左右端面的剪切力方向相反，净力应写成

$$A\tau(x + \mathrm{d}x) - A\tau(x) = A\frac{\partial \tau}{\partial x}\mathrm{d}x.$$

若把两力直接相加，会错误地得到一个与τ 本身成正比的体力项。约去$A\mathrm{d}x$ 后，波速平方S/ρ 的量纲为

$$\frac{\mathrm{N/m^2}}{\mathrm{kg/m^3}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2}},$$

开方才是速度。

固定端要求位移为零，自由端要求剪切力为零，二者分别对应$X=0$ 与$X'=0$，不能都写成位移为零。第一问最低模满足$kL=\pi/2$，波长为$\lambda=4L$，于是

$$T_0=\frac{\lambda}{c_s}=4L\sqrt{\frac{\rho}{S}},$$

与式（10）在$n=0$ 时一致。第二问两端均无力矩，最低非零模满足$kL=\pi$，波长为$2L$，故周期为$2L/c_s$。这两个几何检查能在不重做微分方程的情况下核对系数4 与2。

扭转问题中J_p 同时出现在弹性力矩$SJ_p\phi_x$ 与微元转动惯量$\rho J_p\mathrm{d}x$ 中，所以严格约去。半径不出现在理想细长均匀柱的频率里，并非漏写几何量；若截面沿x 改变，$J_p(x)$ 不能移出导数，才会重新影响本征频率。

把本征函数写全。固定—自由剪切柱的空间模态为

$$X_n(x)=A_n\sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L},\qquad n=0,1,2,\dots$$

其中$X_n(0)=0$，且

$$X_n'(L)\propto\cos\frac{(2n+1)\pi}{2}=0.$$

两端自由的扭转柱则为

$$\Phi_n(x)=C_n\cos\frac{n\pi x}{L},\qquad n=0,1,2,\dots$$

其导数在$x=0,L$ 同时为零。$n=0$ 时Φ_0 为常量，整个圆柱以同一角度转动，没有弹性形变，也没有恢复力，故$\omega_0=0$。题目问 “非零模态” 正是为了排除这一刚体自由度。

任意小初始形变可展开为这些本征函数的线性组合，每个系数按对应ω_n 作简谐变化。因而周期序列也构成求任意初态运动的模态基础。

还可用能量密度检查波速。剪切势能密度与动能密度分别为

$$w_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}Su_x^2,\qquad w_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}\rho u_t^2.$$

对行波$u=f(x-c_st)$，有$u_t=-c_su_x$。行波中两种能量密度相等要求

$$\rho c_s^2=S,$$

再次得到$c_s=\sqrt{S/\rho}$。端点条件只选择允许波数，不改变材料中的传播速度。

边界条件直接决定允许波数。固定端给$X(0)=0$，故空间解可取$X=A\sin kx$；自由端没有切向外力，剪切应力$S\partial u/\partial x$ 必须为零，所以

$$X'(L)=Ak\cos kL=0\quad\Longrightarrow\quad kL=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi.$$

再由$\omega=ck$、$c=\sqrt{S/\rho}$ 才得到各阶周期。扭转微元的运动方程中，截面极惯性矩J_p 同时

出现在扭转力矩$SJ_p\partial\varphi/\partial x$ 与质量转动惯量$\rho J_p\,dx$ 中，因此相消，波速仍为$\sqrt{S/\rho}$。两端无外力矩给$\varphi_x(0)=\varphi_x(L)=0$；$k=0$ 是整体刚性转动而非振动，题目要求非零模态时必须删去。

扭转波方程可从圆柱微元完整推出。设截面转角为$\varphi(x,t)$，单位长度扭转角为$\partial\varphi/\partial x$。材料力学关系给内力矩

$$\mathcal{M}=SJ_p\frac{\partial\varphi}{\partial x},$$

其中$J_p=\int r_\perp^2\,dA$ 是截面极惯性矩。厚度dx 微元两端的力矩差为

$$d\mathcal{M}=SJ_p\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}dx.$$

该微元对轴的质量转动惯量为

$$dI=\rho J_p\,dx.$$

转动方程

$$\rho J_p dx\,\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=SJ_p\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}dx$$

约去$J_p dx$：

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}.$$

两端无外加力矩意味着$\varphi_x(0)=\varphi_x(L)=0$。取

$$\varphi=X(x)e^{i\omega t}$$

后，$X=A\cos kx+B\sin kx$。由$X'(0)=0$ 得$B=0$，再由$X'(L)=0$ 得$\sin kL=0$，所以

$$k_n=\frac{n\pi}{L},\qquad n=0,1,2,\ldots.$$

$n=0$ 是整体等角速度或等角位移的刚性模，不产生弹性回复；非零模才有

$$T_n=\frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}.$$

截面面积和半径最终约去，是因为惯性与弹性力矩含同一个J_p。

剪切模态还可用能量守恒检查边界与频率。对任一位移场$u(x,t)$，

$$E=\frac{1}{2}\int_0^L\left[\rho A\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2+SA\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right]dx.$$

对时间求导并对第二项分部积分：

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \int_0^L \left[\rho A u_t u_{tt} + S A u_x u_{xt}\right] dx \\ &= \int_0^L A u_t(\rho u_{tt} - S u_{xx})\, dx + S A u_x u_t\Big|_0^L.\end{aligned}$$

波动方程使体积分为零。底端固定给$u_t(0,t)=0$，顶端自由给$u_x(L,t)=0$，所以边界功率也为零，$dE/dt=0$。这说明“固定端位移为零、自由端应力为零”不仅来自几何名称，还正好保证没有能量穿过边界。若误把自由端写成$u(L,t)=0$，允许波数会由半整数变成整数，且物理上等于把顶端也固定。

固定—自由边界的本征值逐步求出。令

$$u(x,t) = X(x)\cos\omega t.$$

代入波动方程$u_{tt}=c_s^2 u_{xx}$，其中

$$c_s = \sqrt{\frac{S}{\rho}},$$

得到

$$X'' + k^2 X = 0, \qquad \omega = c_s k.$$

通解

$$X = A\sin kx + B\cos kx.$$

底面固定要求$X(0)=0$，所以$B=0$。顶面自由意味着剪切应力

$$\tau = S\frac{\partial u}{\partial x}$$

为零，即$X'(L)=0$。于是

$$Ak\cos kL = 0.$$

非平凡振动满足

$$\cos kL = 0, \qquad k_n L = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \quad n = 0,1,2,\ldots$$

相应周期为

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{4L}{(2n+1)c_s}.$$

基频对应四分之一波长装入长度L，高阶只出现奇数倍频率。

扭转模态为什么允许零模。两端均无外力矩时，扭角函数$\Theta(x)$ 满足

$$\Theta'(0) = \Theta'(L) = 0.$$

因此

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中$n = 0$ 给$\Theta =$ 常量，表示整个圆柱作刚体转动，没有弹性回复，不属于非零频率扭转振动。题目问各阶非零模态时必须从$n = 1$ 起列：

$$T_n = \frac{2L}{nc_s}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

这也解释了为何第一问没有零模：底面固定已经排除了整体平移；第二问两端自由，却没有排除整体转动。

第 4 题

在气液共存的等温线上，液态体积为V_1、气态体积为V_2，温度为T 时的饱和蒸气压为$p(T)$。在T 与$T+\mathrm{d}T$ 两条等温线之间构造微小卡诺循环，证明

$$\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1).$$

超导—正常相变中，正常态磁矩$M=0$，超导态满足$M=-\mu_0 B$；外场对磁矩做功为$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$。临界场

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

设$S_n(T)$、$S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵，求$\Delta S_n(T)=S_n-S_s$，并用

$$B_0=0.144\,\mathrm{T},\quad \mu_0=1.25\times10^{-6}\,\mathrm{N/A^2},\quad T=1.95\,\mathrm{K},\quad T_0=4.48\,\mathrm{K}$$

计算数值。

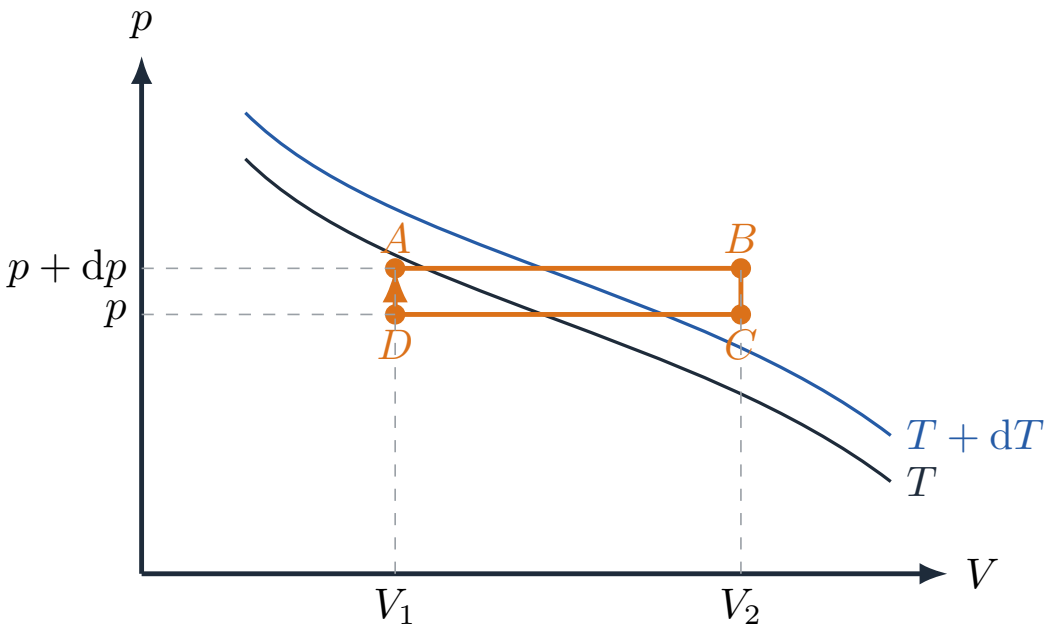


图 4-1　气液相变的微小卡诺循环

一、题型定位

本题先用微小卡诺循环推出气液相变的 Clapeyron 关系，再把同一结构迁移到超导—正常相变。关键不是背公式，而是识别相变曲线的斜率、潜热与共轭变量所围面积之间的关系。

二、知识点

1. 卡诺效率与微小循环；
2. 相变潜热$Q = T\Delta S$；
3. p—V 图中循环功；
4. B—M 共轭变量；
5. 临界场温度导数与熵差。

三、物理图像

在p—V 平面，小卡诺循环近似为宽$V_2 - V_1$、高$\mathrm{d}p$ 的窄矩形，面积就是循环功。在B—M 平面，相变两态的磁矩差为$\Delta M = \mu_0 B_c$；沿临界曲线升温$\mathrm{d}T$ 时，临界场改变$\mathrm{d}B_c$，相应小循环面积给出磁功。

四、解题入口

对微小卡诺循环，

$$\eta = \frac{\mathrm{d}W}{Q} = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

只要分别写出$Q = T\Delta S$ 与图形面积表示的$\mathrm{d}W$，即可消去Q。超导部分照此替换共轭变量。

五、解析

气液相变关系。温度为T 的等温相变吸热

$$Q = T(S_2 - S_1).$$

微小循环在p—V 图中的面积为

$$\mathrm{d}W = \mathrm{d}p\,(V_2 - V_1).$$

由卡诺效率式（1）

$$\frac{\mathrm{d}p\,(V_2 - V_1)}{T(S_2 - S_1)} = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

两边乘以$T(S_2 - S_1)$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}}.$$

等价地，

$$\boxed{\mathrm{d}p\,(V_2 - V_1) = \mathrm{d}T\,(S_2 - S_1)}.$$

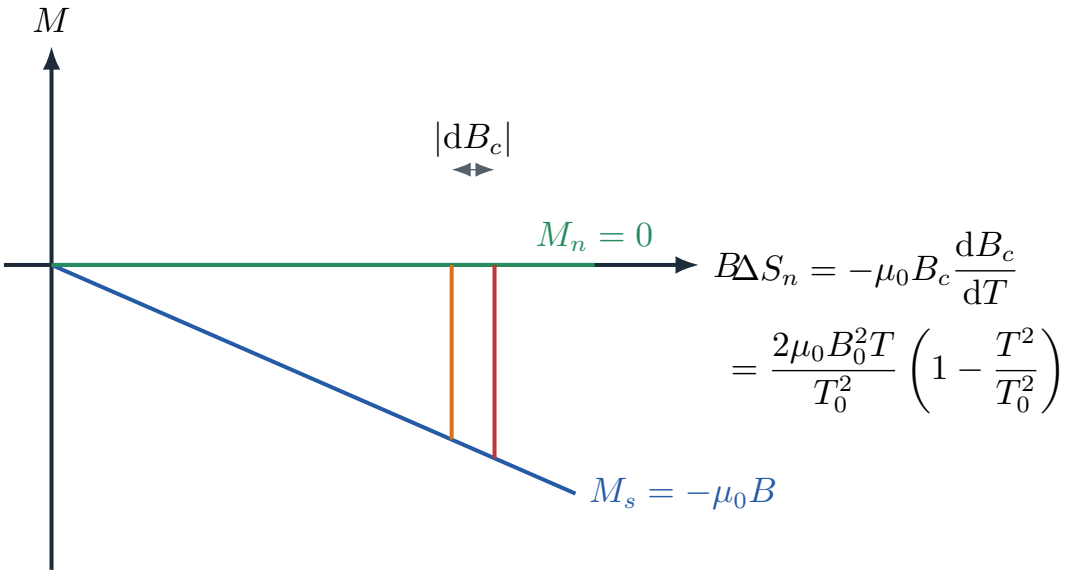


图 4-2　超导与正常相变在磁共轭平面中的微小循环

超导—正常相变。在临界场$B_c(T)$ 上，两态磁矩差为

$$M_n - M_s = 0 - (-\mu_0 B_c) = \mu_0 B_c.$$

由题给磁功微元$\mathrm{d}W = -B\,\mathrm{d}M$，小循环的有向面积给出

$$\mathrm{d}W = -\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c.$$

相变热为

$$Q = T(S_n - S_s) = T\Delta S_n.$$

仍用$\mathrm{d}W/Q = \mathrm{d}T/T$：

$$\frac{-\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c}{T\Delta S_n} = \frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

因此

$$\boxed{\Delta S_n = -\mu_0 B_c \frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}}.$$

对临界场求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T} &= B_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\left(1 - \frac{T^2}{T_0^2}\right) \\ &= -\frac{2B_0 T}{T_0^2}.\end{aligned}$$

代回式（9）：

$$\boxed{\Delta S_n(T) = \frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}\left(1 - \frac{T^2}{T_0^2}\right)}.$$

逐步代数值：

$$\frac{T^2}{T_0^2}=\frac{1.95^2}{4.48^2}\simeq 0.1895,$$

所以

$$1-\frac{T^2}{T_0^2}\simeq 0.8105.$$

再算前因子

$$\frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}=\frac{2(1.25\times10^{-6})(0.144)^2(1.95)}{(4.48)^2}\simeq 5.04\times10^{-9}\,\mathrm{J/K}.$$

最终

$$\boxed{\Delta S_n\simeq(5.04\times10^{-9})(0.8105)=4.08\times10^{-9}\,\mathrm{J/K}}.$$

结果为正，表示同温度下正常态的熵高于超导态。

微小卡诺循环中每个量的阶次。两条等温线相差$\mathrm{d}T$，饱和压强相差

$$\mathrm{d}p=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\mathrm{d}T.$$

相变段从液态体积V_1 横跨到气态体积V_2，横向宽度V_2-V_1 是有限量，不是另一个微分。因此循环功的一阶量为

$$\mathrm{d}W=(V_2-V_1)\mathrm{d}p,$$

而不是$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$。热源输入的相变热为$Q=T(S_2-S_1)$，卡诺效率的一阶展开为

$$1-\frac{T}{T+\mathrm{d}T}=\frac{\mathrm{d}T}{T}+O(\mathrm{d}T^2).$$

把三式相乘并只保留一阶量，就得到式（5）。

超导部分的符号可独立检查：在$0<T<T_0$ 内，$B_c>0$ 且$\mathrm{d}B_c/\mathrm{d}T<0$，因此

$$-\mu_0 B_c\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}>0.$$

所以$S_n-S_s>0$。在$T=0$ 时导数为零，熵差趋零；在$T=T_0$ 时$B_c=0$，熵差也趋零。式（11）同时满足两个端点，说明符号和温度幂次相互一致。

温度依赖的进一步核对。令$x=T/T_0$，式（11）可写成

$$\Delta S_n=\frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0}\,x(1-x^2).$$

在$0<x<1$ 内求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x(1-x^2)\right]=1-3x^2.$$

故熵差在$T=T_0/\sqrt{3}$ 处最大，且

$$\Delta S_{n,\max}=\frac{4\mu_0 B_0^2}{3\sqrt{3}\,T_0}.$$

本题$T/T_0\simeq 0.435<1/\sqrt{3}$，位于熵差随温度上升的区间。这个极值检验能发现把括号$1-T^2/T_0^2$ 漏掉或误写成平方的错误。

相变潜热为

$$L(T)=T\Delta S_n(T)=\frac{2\mu_0 B_0^2 T^2}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

令$x=T/T_0$，最大化$x^2(1-x^2)$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2(1-x^2)]=2x(1-2x^2).$$

故正温区最大值出现在$T=T_0/\sqrt{2}$。熵差极值与潜热极值不同，因为后者额外乘了温度T。

超导部分的符号可以不依赖记忆来核对。在$0<T<T_0$ 内

$$B_c>0,\qquad \frac{dB_c}{dT}=-\frac{2B_0T}{T_0^2}<0.$$

因此

$$S_n-S_s=-\mu_0 B_c\frac{dB_c}{dT}>0,$$

说明正常态熵更大，符合超导态更有序的物理图像。代数值时应按

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right),\quad -\frac{dB_c}{dT}=\frac{2B_0T}{T_0^2}$$

分别计算后相乘，这样可避免漏掉一个B_0。最后在$T\to 0$ 时导数趋零，在$T\to T_0$ 时B_c 趋零，熵差两端都趋零；这两个边界同时检验函数形式。

数值计算应保留临界场与导数两条独立中间量。给定

$$t=\frac{T}{T_0}=\frac{1.95}{4.48}\simeq 0.435268,$$

有

$$t^2\simeq 0.189458,\qquad B_c=0.144(1-t^2)\simeq 0.116718\,\mathrm{T}.$$

另一方面

$$-\frac{dB_c}{dT}=\frac{2B_0T}{T_0^2}=\frac{2(0.144)(1.95)}{(4.48)^2}\simeq 2.798\times 10^{-2}\,\mathrm{T/K}.$$

于是

$$\begin{aligned}\Delta S_n &= \mu_0 B_c \left(-\frac{dB_c}{dT}\right)\\ &= (1.25\times10^{-6})(0.116718)(2.798\times10^{-2})\\ &\simeq 4.08\times10^{-9}\,\mathrm{J/K}.\end{aligned}$$

按题设量的含义，这里$M=-\mu_0 B$ 已把体系的几何归一化包含在内；若M 是单位体积磁化强度，则对应结果应解释为熵密度差。微小卡诺循环中$\Delta M=\mu_0 B_c$ 是有限相变跳变量，而dB_c 是相邻临界点间的一阶小量，所以磁功为二者乘积；不能把两者都当作微分而误判为二阶可略。

微小循环面积中的符号可以用循环方向逐边核对。取高温等温线$T+dT$ 上完成正常态到超导态的转变，再沿临界线返回。两态磁矩差

$$\Delta M = M_n - M_s = \mu_0 B_c > 0.$$

升温时临界场降低:

$$dB_c = \frac{dB_c}{dT}dT < 0.$$

由$dW=-B\,dM$，窄循环的有向磁功为

$$dW = -\Delta M\, dB_c = -\mu_0 B_c\, dB_c > 0.$$

卡诺关系

$$\frac{dW}{T\Delta S_n} = \frac{dT}{T}$$

给

$$\Delta S_n = -\mu_0 B_c \frac{dB_c}{dT}.$$

这里dW 和dT 都是一阶小量，ΔM 是两相之间的有限跳变量，不能误当成另一阶微分。结果的三个特殊温度为

$$\Delta S_n(0)=0, \qquad \Delta S_n(T_0)=0,$$

以及内部极值由对

$$T\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)$$

求导得到$T=T_0/\sqrt{3}$。这为函数形状提供了额外检查。

第 5 题

在xOy 平面内有沿$+z$ 方向的非均匀磁场

$$B(x,y)=B_0\cos kx\cos ky.$$

平面内有一个自感为L、面积为S、质量为m 的很小刚性线圈，形状任意，初始位于原点，电流为$I_0>0$，逆时针为正，电阻忽略。

（1）线圈移动到(x,y) 时，求电流$I(x,y)$；

（2）求此时线圈在平面内的受力；

（3）线圈在原点受到x 方向微扰，求小振动规律。

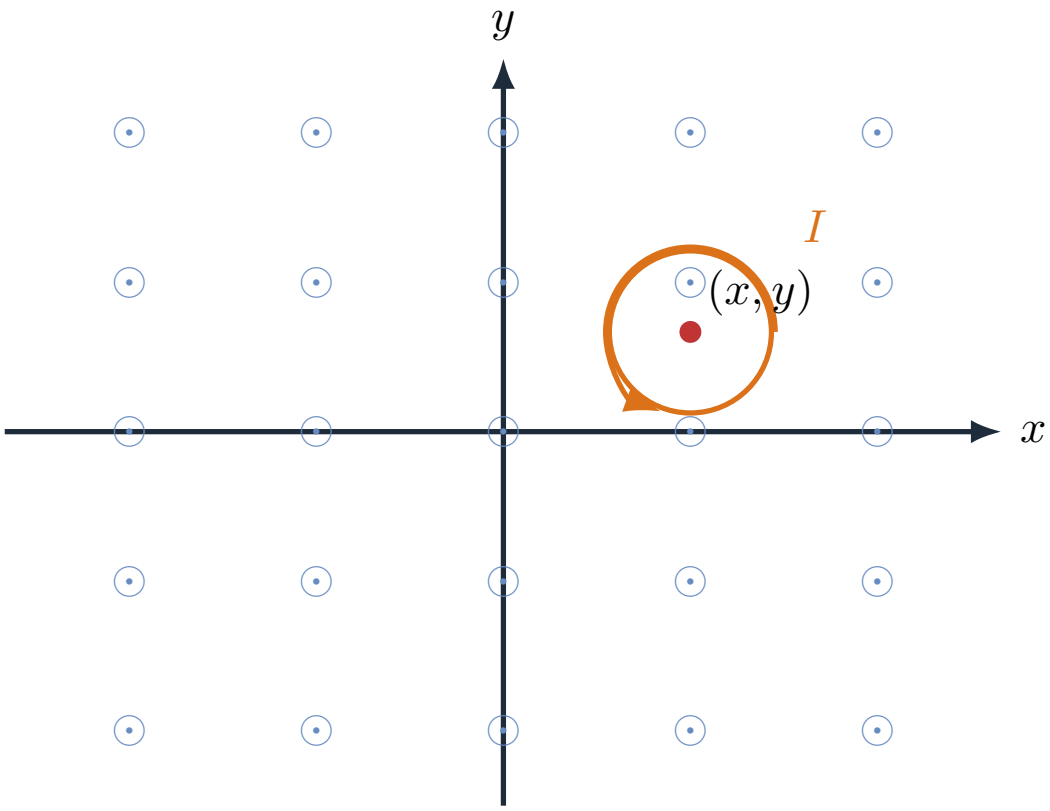


图 5-1　小线圈在二维周期磁场中的位置

一、题型定位

本题是“超导闭合线圈的磁通守恒—磁偶极受力—小振动”三步模型。线圈没有电阻，因此外磁通改变会诱导持续电流，使总磁链保持常量；电流又决定磁矩，磁矩与场梯度共同产生回复力。

二、知识点

1. 无电阻闭合回路的磁链守恒；
2. 小线圈近似$\Phi_{\text{ext}} = BS$；
3. 磁偶极势能和梯度力；
4. 二阶小量的保留次序；
5. 简谐运动稳定性。

三、物理图像

原点处$B = B_0$是磁场局部极大值。线圈稍向x方向移动，外磁通下降，为维持总磁链，线圈电流增大。若$I_0 B_0 > 0$，磁矩趋向磁场较强处，因而受到指向原点的恢复力。

四、解题入口

电阻为零时回路方程

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t}$$

可直接积分为

$$LI + \Phi_{\text{ext}} = \text{常量}.$$

小线圈尺度远小于$1/k$，可把磁场在整个线圈上视为均匀。

五、解析

第一问：磁链守恒。初态在原点，

$$\Phi_{\text{ext}}(0,0) = B_0 S.$$

任意位置

$$\Phi_{\text{ext}}(x,y) = B_0 S\cos kx\cos ky.$$

由式（1）

$$LI(x,y) + B_0 S\cos kx\cos ky = LI_0 + B_0 S.$$

因此

$$\boxed{I(x,y) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}\left(1 - \cos kx\cos ky\right)}.$$

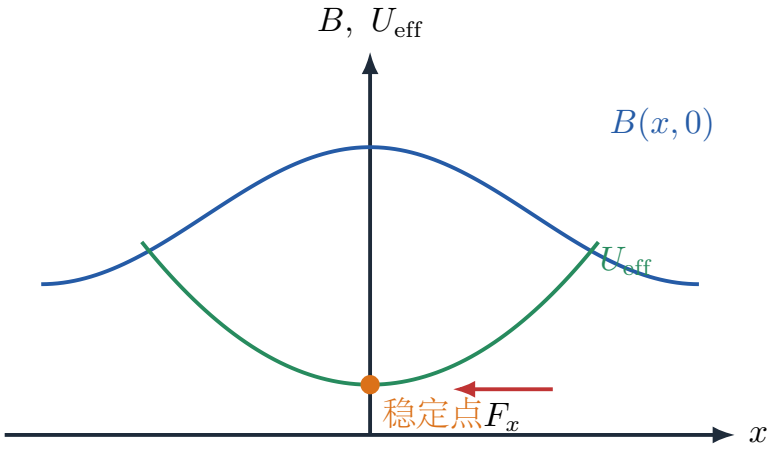


图 5-2　磁通守恒、场梯度力与原点附近势阱

第二问：平面力。小线圈磁矩

$$\boldsymbol{\mu} = IS\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

在固定瞬时电流下，磁偶极力为

$$\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}) = IS\nabla B.$$

磁场的两个偏导数为

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k \sin kx \cos ky,$$
$$\frac{\partial B}{\partial y} = -B_0 k \cos kx \sin ky.$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned} F_x &= -I(x,y) B_0 S k \sin kx \cos ky, \\ F_y &= -I(x,y) B_0 S k \cos kx \sin ky. \end{aligned}}$$

这里不能先把$I(x,y)$ 代入$-ISB$ 再对位置求普通导数，因为电流变化来自回路约束，直接对含$I(x,y)$ 的表达式求导会重复计入感应过程。式（3）应理解为对给定瞬时电流的局域磁偶极力，再用式（2）代入该电流。

第三问：原点附近小振动。只考虑$y=0$，则

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}(1-\cos kx).$$

对$|kx| \ll 1$，

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2x^2}{2} + O(x^4),$$

所以

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 S k^2}{2L}x^2 + O(x^4).$$

在线性恢复力中只需保留$I = I_0 + O(x^2)$。又有

$$\sin kx = kx + O(x^3).$$

代入式（4）：

$$F_x = -I_0 B_0 S k^2 x + O(x^3).$$

运动方程

$$m\ddot{x} = -I_0 B_0 S k^2 x.$$

当$I_0 B_0 > 0$ 时，原点稳定，角频率

$$\boxed{\omega = k\sqrt{\frac{I_0 B_0 S}{m}}}.$$

位移为

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)}.$$

若初始条件为$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = u_0$，

$$x(t) = x_0 \cos\omega t + \frac{u_0}{\omega}\sin\omega t.$$

当$I_0 B_0 < 0$ 时，式（6）变为离开原点的力，原点是不稳定平衡。

为什么电流的二阶改变量不影响线性频率。沿$y = 0$，外磁场在原点是极值，故其一阶变化为零：

$$B(x,0) - B_0 = B_0(\cos kx - 1) = -\frac{1}{2}B_0 k^2 x^2 + O(x^4).$$

磁链守恒要求$L(I - I_0) = -(\Phi_{\text{ext}} - B_0 S)$，所以$I - I_0$ 也从x^2 开始。另一方面，场梯度

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k^2 x + O(x^3)$$

是一阶量。两者相乘时

$$I(x)\frac{\partial B}{\partial x} = I_0(-B_0 k^2 x) + O(x^3),$$

没有二阶项。这正是式（6）中可以把$I(x)$ 替换为I_0 的阶次依据。

把运动方程写成标准形式

$$\ddot{x} + \frac{I_0 B_0 S k^2}{m}x = 0$$

后，只有系数为正时才能定义实数角频率。若$I_0 B_0 < 0$，应写成$\ddot{x} - \Gamma^2 x = 0$，解为指数函数而不是把$\omega$ 写成虚数后仍称“振动”。二维小位移时x, y 两方向具有相同刚度，因此任意小运动都是两个同频简谐运动的叠加。

由精确势能再验一次恢复力。记守恒磁链

$$\Lambda = LI + \Phi_{\text{ext}} = LI_0 + B_0 S,$$

则$I=(\Lambda-\Phi_{\text{ext}})/L$。定义受磁链约束的有效势能

$$U_{\text{eff}}(x,y)=\frac{[\Lambda-\Phi_{\text{ext}}(x,y)]^2}{2L}=\frac{1}{2}LI^2(x,y).$$

对坐标求梯度：

$$-\nabla U_{\text{eff}}=\frac{\Lambda-\Phi_{\text{ext}}}{L}\nabla\Phi_{\text{ext}}=IS\nabla B,$$

正好回到式（3）。这说明电流随位置变化并未破坏保守性，只是不能把$-ISB$ 当成无约束势能直接求导。

在原点附近

$$U_{\text{eff}}=\frac{1}{2}LI_0^2+\frac{1}{2}I_0B_0Sk^2(x^2+y^2)+O(r^4),$$

二次项系数为正的条件仍是$I_0B_0>0$。由$m\ddot{x}=-\partial U_{\text{eff}}/\partial x$ 立即得到式（7），能量法和受力法完全一致。

若$I_0=0$，二次势能项消失，不能把式（7）解释为$\omega=0$ 的普通简谐振动。此时

$$I(x,0)\simeq\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2,\qquad F_x\simeq-\frac{B_0^2S^2k^4}{2L}x^3.$$

原点仍为稳定平衡，但最低阶恢复力是三次非线性项，周期依赖振幅。这说明求“小振动频率”前必须先检查势能二次项是否非零。

力的表达式可从受约束能量再核对一次。总磁链

$$\Phi=LI+SB(x,y)=\Phi_0$$

固定，所以$I=(\Phi_0-SB)/L$。消去电流后的磁能等效势可写成

$$U_{\text{eff}}(x,y)=\frac{[\Phi_0-SB(x,y)]^2}{2L},$$

并有$\boldsymbol{F}=-\nabla U_{\text{eff}}=IS\nabla B$。在原点沿$x$ 方向，

$$B(x,0)=B_0\cos kx\simeq B_0\left(1-\frac{1}{2}k^2x^2\right).$$

电流的位移修正从x^2 起步，因此求线性恢复力时可把I 取为I_0，得到

$$F_x\simeq-I_0B_0Sk^2x.$$

只有$I_0B_0>0$ 时原点才是稳定势阱；若符号相反，频率平方为负，物理上是指数离开而不是小振动。

小振动还可以直接从有效势的二阶导数读取。固定磁链

$$\Phi_0=LI+SB(x,0)$$

给

$$I(x)=\frac{\Phi_0-SB(x,0)}{L}.$$

沿x 轴

$$B(x,0)=B_0\cos kx=B_0-\frac{1}{2}B_0k^2x^2+O(x^4).$$

因此

$$I(x)=I_0+\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2+O(x^4).$$

力为

$$\begin{aligned}F_x&=I(x)S\frac{\partial B}{\partial x}\\&=I(x)S[-B_0k\sin kx]\\&=-I_0B_0Sk^2x+O(x^3).\end{aligned}$$

注意电流的x^2 修正与场梯度的一阶项相乘后是$O(x^3)$，所以不进入线性频率。运动方程

$$m\ddot{x}+I_0B_0Sk^2x=0$$

给

$$\boxed{\omega=k\sqrt{\frac{I_0B_0S}{m}}}.$$

根号内量纲：

$$[I_0B_0S]=\mathrm{A}\cdot\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A\,m}}\cdot\mathrm{m}^2=\mathrm{N\,m}=\mathrm{J},$$

再乘k^2/m 得s^{-2}。若$I_0B_0<0$，则$\omega^2<0$，原点是势垒顶而非稳定点。

为了检查 “线性化时为什么可以用I_0”，可把力完整展开到三阶。沿$y=0$ 记

$$a=\frac{B_0S}{L},\qquad I(x)=I_0+a(1-\cos kx).$$

使用

$$\begin{aligned}\sin kx&=kx-\frac{k^3x^3}{6}+O(x^5),\\1-\cos kx&=\frac{k^2x^2}{2}-\frac{k^4x^4}{24}+O(x^6),\end{aligned}$$

代入精确力

$$F_x=-I(x)B_0Sk\sin kx.$$

先展开括号再按位移次数收集：

$$\begin{aligned}F_x=&-B_0Sk\left[I_0+\frac{ak^2x^2}{2}+O(x^4)\right]\left[kx-\frac{k^3x^3}{6}+O(x^5)\right]\\=&-I_0B_0Sk^2x+B_0Sk^4\left(\frac{I_0}{6}-\frac{B_0S}{2L}\right)x^3+O(x^5).\end{aligned}$$

可见电流的位移修正确实首次出现在三次力中，不会改变线性角频率。只保留一阶力，才有

$$m\ddot{x} + I_0 B_0 S k^2 x = 0.$$

若要研究较大振幅，则不能丢掉上述x^3 项；它会导致周期随振幅改变。当$I_0 = 0$ 时线性项完全消失，最低阶恢复力为

$$F_x = -\frac{B_0^2 S^2 k^4}{2L} x^3 + O(x^5),$$

此时不存在与振幅无关的普通简谐振动频率。

第 6 题

由相同电阻构成一端封闭、向另一端无限延伸的方形管状电阻网络，每条边的电阻均为r。端面四个顶点中，A 与B 为对角点，A 与C 为相邻点。求等效电阻r_{AB} 与r_{AC}。

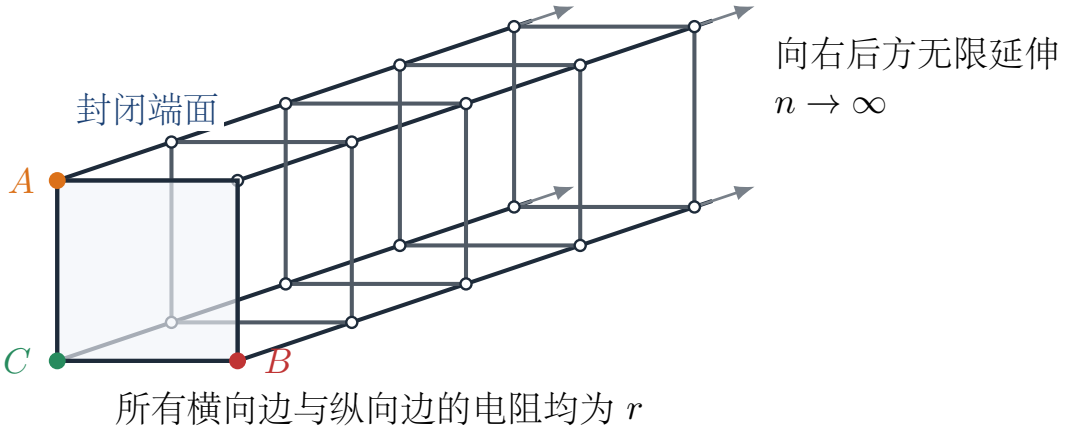


图 6-1　半无限方形管状电阻网络

一、题型定位

本题是无限周期网络的对称模分解。直接逐结点列电流方程会迅速膨胀；把端面四个电势分解为方形环的横向本征模，每个模态沿管轴只剩一个等比衰减序列，问题就化为两个一维递推。

二、知识点

1. 无限网络的自相似性；
2. Kirchhoff 定律；
3. 方形环的对称与反对称模态；
4. 二阶差分方程；
5. 等效电阻的模态叠加。

三、物理图像

把方形管每一个横截面编号为$n = 0, 1, 2, \ldots$。同一截面四个结点由四只电阻组成方环，相邻截面的对应顶点又由四只纵向电阻连接。端面施加的电流分布可以分解为横向波数不同的模式，每种模式沿n 方向按q^n 衰减。

四、解题入口

令横向方环的无量纲 Laplace 本征值为λ。对方形环C_4，

$$\lambda = 0,\ 2,\ 2,\ 4.$$

$\lambda = 0$ 是四点等势的公共模，不参与两点间电阻；只需处理$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$。

五、解析

设某横向模态在第n 个截面的电势振幅为V_n。对内部截面$n \geq 1$ 的任一模态应用 Kirchhoff 定律。横向电流贡献为$\lambda V_n/r$，向前、向后的纵向电流分别为$(V_n - V_{n+1})/r$ 与$(V_n - V_{n-1})/r$。无外接电流时

$$\lambda V_n + (V_n - V_{n+1}) + (V_n - V_{n-1}) = 0.$$

整理：

$$V_{n+1} - (\lambda + 2)V_n + V_{n-1} = 0.$$

取衰减解

$$V_n = V_0 q^n, \qquad 0 < q < 1.$$

代入式（2）：

$$q^2 - (\lambda + 2)q + 1 = 0.$$

取小于 1 的根：

$$q_\lambda = \frac{\lambda + 2 - \sqrt{\lambda^2 + 4\lambda}}{2}.$$

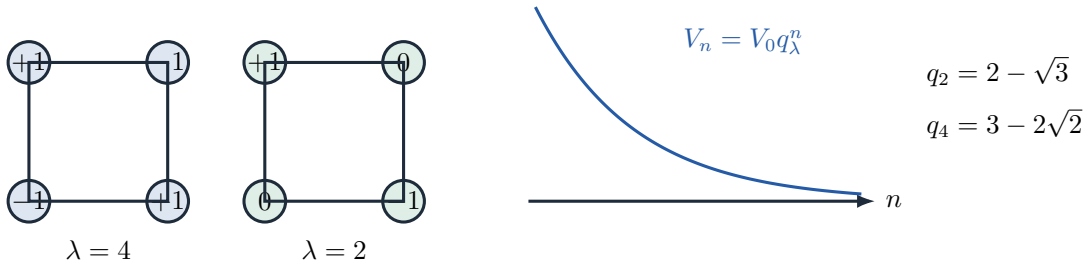


图 6-2　端面电势的横向模态分解

在端面$n = 0$，只有一条向后的纵向支路。若端面模态电势为V_0，注入该模态的电流振幅为

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{r}\left[\lambda V_0 + (V_0 - V_1)\right] \\ &= \frac{V_0}{r}\left(\lambda + 1 - q_\lambda\right). \end{aligned}$$

故该模态的端口阻抗

$$z_\lambda = \frac{V_0}{I_0} = \frac{r}{\lambda + 1 - q_\lambda}.$$

对$\lambda = 2$，

$$q_2 = 2 - \sqrt{3},$$

所以

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{r}{3 - (2 - \sqrt{3})} \\ &= \frac{r}{1 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3} - 1}{2} r. \end{aligned}$$

对$\lambda = 4$，

$$q_4 = 3 - 2\sqrt{2},$$

故

$$\begin{aligned} z_4 &= \frac{r}{5 - (3 - 2\sqrt{2})} \\ &= \frac{r}{2 + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2} - 1}{2} r. \end{aligned}$$

端面对角点A, B。在方环上，对角点间注入—流出电流只激发两个简并的$\lambda = 2$ 模之一。若注入电流为I，差分向量$\boldsymbol{e}_A - \boldsymbol{e}_B$ 的平方范数为 2，因此端电压差为

$$V_A - V_B = 2 z_2 I.$$

于是

$$\boxed{r_{AB} = 2 z_2 = (\sqrt{3} - 1) r}.$$

端面相邻点A, C。相邻点差分同时含等权的$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 模态。两模态对端口电压的贡献相加：

$$r_{AC} = z_2 + z_4.$$

代入式（6）、（7）：

$$\boxed{r_{AC} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2} - 2}{2}\, r}.$$

数值检查：

$$r_{AB} \simeq 0.732 r, \qquad r_{AC} \simeq 0.573 r.$$

无限网络提供大量并联通路，所以二者都小于单条边电阻r。

递推根与模态投影的逐步说明。特征方程两根乘积为 1。半无限网络中电势必须随$n \to \infty$ 衰减，所以只能取$0 < q < 1$ 的根；另一个根$1/q > 1$ 会使远处电势发散，必须舍去。端

面方程比内部式（2）少一条纵向支路，因此端口导纳是

$$Y_\lambda = \frac{1}{r}(\lambda + 1 - q_\lambda),$$

不是$(\lambda + 2 - q_\lambda)/r$。

对角端口可用向量直接核验系数。按端面顶点顺序(A, C, B, D)，注入分布为

$$\boldsymbol{j}_{AB} = I(1, 0, -1, 0).$$

它是$\lambda = 2$ 的本征向量，故端面电势为$z_2\boldsymbol{j}_{AB}$。电压差

$$V_A - V_B = z_2[I - (-I)] = 2z_2 I,$$

由此得到式（8）。相邻端口

$$\boldsymbol{j}_{AC} = I(1, -1, 0, 0)$$

可分成一个$\lambda = 2$ 分量和一个$\lambda = 4$ 分量；两分量在端口电压中各贡献一个$z_\lambda I$，所以$r_{AC} = z_2 + z_4$。这比只写“由对称性可得”多说明了因子 2 和求和系数的来源。

最后检查两结果均为正且小于r。相邻点的等效电阻小于对角点，是因为相邻端口能同时借助更多短并联路径；数值次序$r_{AC} < r_{AB} < r$ 与网络直觉一致。

横向本征值的来源。方形环四个结点的离散 Laplace 矩阵为

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

四组便利的本征向量是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_0 &= (1, 1, 1, 1), & \lambda_0 &= 0, \\ \boldsymbol{e}_{2a} &= (1, 0, -1, 0), & \lambda_{2a} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_{2b} &= (0, 1, 0, -1), & \lambda_{2b} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_4 &= (1, -1, 1, -1), & \lambda_4 &= 4. \end{aligned}$$

直接相乘即可验证$\mathsf{L}\boldsymbol{e} = \lambda\boldsymbol{e}$。公共模$\boldsymbol{e}_0$ 只整体抬高四点电势，不产生端口电压差，因此不进入等效电阻。对角注流就是$\boldsymbol{e}_{2a}$；相邻注流则由$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 两类模态共同组成。这把式（1）的三个本征值与端口物理一一对应。

根式也可用双曲参数检查。令$q_\lambda = e^{-\kappa_\lambda}$，代入

$$q_\lambda + q_\lambda^{-1} = \lambda + 2$$

得

$$2\cosh\kappa_\lambda = \lambda + 2.$$

因$\lambda>0$，有$\kappa_\lambda>0$，所以$q_\lambda<1$，衰减根自动满足远端边界。λ 越大，κ_λ 越大，横向变化越剧烈的模态沿管轴衰减越快。

端面激励必须先分解成方形截面的本征模态。环上四点的离散拉普拉斯算符具有均匀模态$\lambda=0$、两重简并模态$\lambda=2$ 和交错模态$\lambda=4$。对角注流$A\to B$ 不含均匀模态，只激发相应的反对称组合；相邻注流$A\to C$ 则同时投影到$\lambda=2$ 与$\lambda=4$。每个模态沿管轴满足

$$V_{n+1}-(\lambda+2)V_n+V_{n-1}=0,$$

特征根成倒数对。半无限网络要求电势远处不发散，所以必须取$0<q_\lambda<1$ 的根。最后把各模态电压降按其投影系数相加；若忘记模态归一化，通常会使等效电阻多出或少掉因子 2。

端口阻抗的模态叠加可用功率正交性检查。设端面四点电势向量分解为

$$\boldsymbol{V}=c_0\boldsymbol{e}_0+c_{2a}\boldsymbol{e}_{2a}+c_{2b}\boldsymbol{e}_{2b}+c_4\boldsymbol{e}_4.$$

四个本征向量可取

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_0&=(1,1,1,1),\\ \boldsymbol{e}_{2a}&=(1,0,-1,0),\\ \boldsymbol{e}_{2b}&=(0,1,0,-1),\\ \boldsymbol{e}_4&=(1,-1,1,-1).\end{aligned}$$

它们分别对应$\lambda=0,2,2,4$。均匀模态不产生横向或纵向电流，且两端口注入电流总和为零，所以其系数不影响电阻。对每个非均匀模态，衰减根

$$q_\lambda=\frac{\lambda+2-\sqrt{\lambda^2+4\lambda}}{2}$$

满足

$$q_\lambda+\frac{1}{q_\lambda}=\lambda+2.$$

另一根大于 1，若保留会使V_n 在$n\to\infty$ 发散。模态端口导纳为

$$Y_\lambda=\frac{\lambda+1-q_\lambda}{r}.$$

总耗散功率可写为各正交模态功率之和

$$P=\sum_{\lambda}Y_\lambda|c_\lambda|^2,$$

没有交叉项。由$P=I^2R_{\mathrm{eq}}$ 反算，可核对端口投影系数和因子 2。

相邻端口的模态分解可以把系数完整算出。按(A,C,B,D) 排列，

$$\boldsymbol{j}_{AC}=I(1,-1,0,0).$$

写成

$$\boldsymbol{j}_{AC}=\frac{I}{2}(1,0,-1,0)-\frac{I}{2}(0,1,0,-1)+\frac{I}{2}(1,-1,1,-1),$$

或在一组正交归一化基中投影，最终只有$\lambda=2$、$\lambda=4$ 两类非均匀模态。每类模态的端面电压响应为z_λ 乘相应电流系数。把端点A,C 的电势差重新合成，两个简并$\lambda=2$ 分量合计贡献$z_2 I$，交错$\lambda=4$ 分量贡献$z_4 I$，所以

$$V_A-V_C=(z_2+z_4)I.$$

代入

$$\begin{aligned} z_2=\frac{\sqrt{3}-1}{2}r,\qquad z_4=\frac{\sqrt{2}-1}{2}r:\\ r_{AC}=\frac{r}{2}\Big[(\sqrt{3}-1)+(\sqrt{2}-1)\Big]\\ =\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-2}{2}r. \end{aligned}$$

对角端口则是纯$\lambda=2$ 型，端点电势一正一负：

$$V_A-V_B=z_2[I-(-I)]=2z_2 I,$$

故

$$r_{AB}=(\sqrt{3}-1)r.$$

两个结果的模态系数由端点电压差而非仅由向量长度决定。

从单个节点方程推到衰减根。取第n 个截面的某一归一化横向本征模，四个节点电势统一写成

$$\boldsymbol{V}_n=u_n\boldsymbol{e}_\lambda,\qquad \mathsf{L}\boldsymbol{e}_\lambda=\lambda\boldsymbol{e}_\lambda.$$

对$n\ge 1$ 的任一节点列 Kirchhoff 方程。流向前、后相邻截面的电流分别为$(u_n-u_{n-1})/r$ 与$(u_n-u_{n+1})/r$，同一截面横向电流的合成由离散拉普拉斯给出$\lambda u_n/r$，因此

$$\frac{u_n-u_{n-1}}{r}+\frac{u_n-u_{n+1}}{r}+\frac{\lambda u_n}{r}=0.$$

乘以r 并整理：

$$u_{n+1}-(\lambda+2)u_n+u_{n-1}=0.$$

设$u_n=u_0 q^n$，除以$u_0 q^{n-1}$ 后得到

$$q^2-(\lambda+2)q+1=0.$$

两个根的乘积为1。半无限网络要求$n\to\infty$ 时电势差消失，所以只能取

$$q_\lambda=\frac{\lambda+2-\sqrt{\lambda^2+4\lambda}}{2}<1.$$

这里舍去大根是边界条件，不是数值上的任意选择。

端面模态阻抗的来历。在端面$n=0$，没有$n=-1$ 截面。给该模态注入的节点电流幅值为j_0，端面方程为

$$j_0=\frac{u_0-u_1}{r}+\frac{\lambda u_0}{r}.$$

利用$u_1=q_\lambda u_0$：

$$j_0=\frac{\lambda+1-q_\lambda}{r}u_0.$$

所以单位归一化下的模态阻抗为

$$z_\lambda=\frac{u_0}{j_0}=\frac{r}{\lambda+1-q_\lambda}.$$

再把二次方程关系$q_\lambda+q_\lambda^{-1}=\lambda+2$ 代入，可化为正文使用的根式。这个推导同时说明：横向本征值越大，端面模式的电流通道越多，模态阻抗越小。

直接数值检查。对$\lambda=2$，

$$q_2=2-\sqrt{3},$$

对$\lambda=4$，

$$q_4=3-2\sqrt{2}=(\sqrt{2}-1)^2.$$

两者均位于$(0,1)$，且$q_4<q_2$，符合交错模态沿轴向衰减更快的图像。最终还应有$r_{AC}<r_{AB}<r$：相邻端口可同时利用更多并联通路，等效电阻小于对角端口；无限网络提供许多旁路，结果也不应超过单条边电阻的数量级。

第 7 题

质量为m 的相对论性粒子在一维偶势$V(x)$ 中运动。势能在原点取最小值 0，并在$x>0$ 单调增大。粒子在原点的动能为$E_{k0}=V(b)$，故振幅为b。

（1）写出速度$v(x)$；

（2）写出周期的定积分；

（3）取$V(x)=\frac{1}{2}kx^2$，定义$a=k/(2mc^2)$，保留最低阶相对论修正，用a,b 表示周期；

（4）求修正项与非相对论主项之比，并用$\eta=E_{k0}/(mc^2)$ 表示。

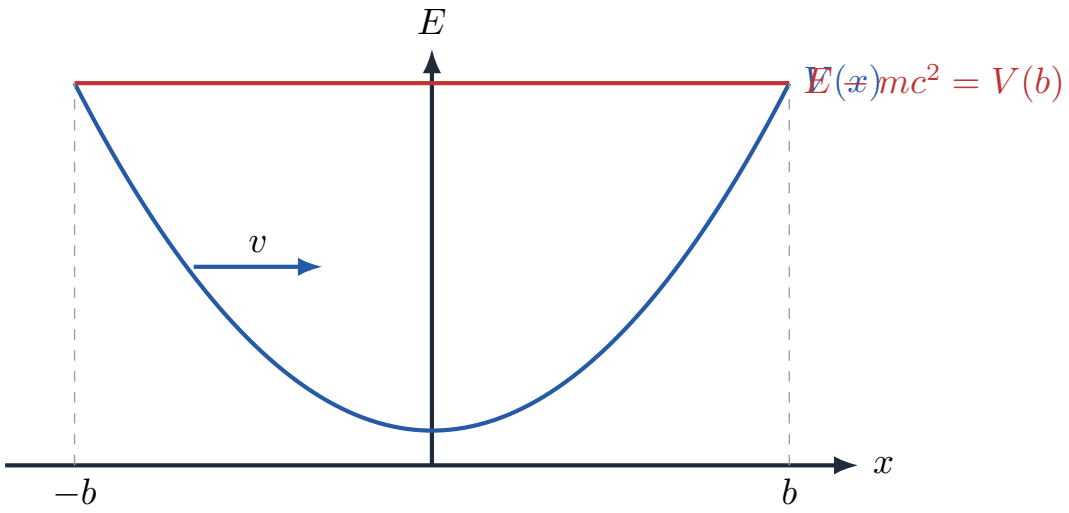


图 7-1　相对论性谐振子的能量与转向点

一、题型定位

本题从相对论能量守恒得到精确速度，再把周期写成四分之一周期积分。谐振子部分以无量纲小参数$a(b^2-x^2)$ 展开积分，提取振幅相关的相对论周期修正。

二、知识点

1. 相对论总能量γmc^2+V；
2. 转向点条件；
3. 周期积分；
4. 二项式展开；
5. 三角代换求定积分。

三、物理图像

粒子在$x=0$ 速度最大，在$x=\pm b$ 速度为零。相对论效应使高速区速度增长受到c 的限制，因此完成同样空间往返所需时间比非相对论结果更长，周期修正应为正。

四、解题入口

振幅处$\gamma=1$，总能量为

$$E = mc^2 + V(b).$$

在任意位置用

$$\gamma mc^2 + V(x) = E$$

解出γ，再由$\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 解出$v(x)$。

五、解析

第一问。能量守恒给出

$$\gamma(x)mc^2 + V(x) = mc^2 + V(b).$$

故

$$\gamma(x) = 1 + \frac{V(b) - V(x)}{mc^2}.$$

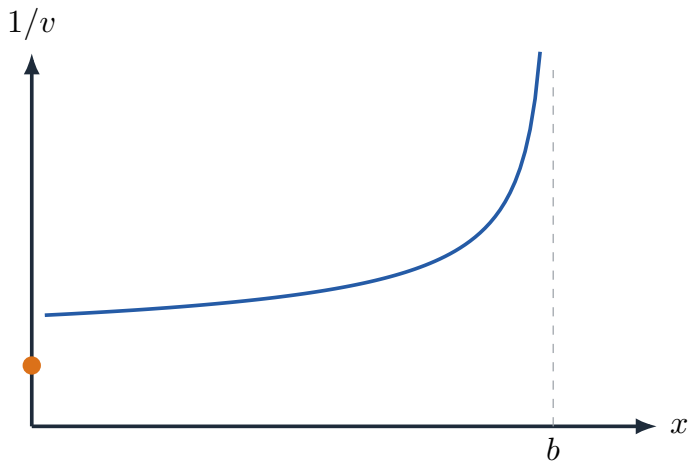
又

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v^2}{c^2},$$

于是

$$\boxed{v(x) = c\sqrt{1 - \left[1 + \frac{V(b) - V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}.$$

在从b 向 0 运动的支路速度取负号；式（3）给的是速率。



$$T = 4\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}$$

$$T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1 + \frac{3}{8}ab^2\right)$$

图 7-2　四分之一周期积分与低阶展开

第二问。势为偶函数，四个四分之一周期相同，所以

$$\boxed{T = 4\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{c\sqrt{1-\left[1+\dfrac{V(b)-V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}}.$$

第三问。对谐振子势

$$V(b)-V(x)=\frac{1}{2}k(b^2-x^2)=mc^2a(b^2-x^2).$$

记

$$\varepsilon = a(b^2-x^2).$$

则式（3）的根号内为

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}.$$

展开到能产生一阶周期修正所需的阶次：

$$(1+\varepsilon)^{-2}=1-2\varepsilon+3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3),$$

所以

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}=2\varepsilon-3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)=2\varepsilon\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)+O(\varepsilon^3).$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{v}&=\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)^{-1/2}\\&\simeq\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1+\frac{3}{4}\varepsilon\right).\end{aligned}$$

代入$\varepsilon=a(b^2-x^2)$：

$$T\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\int_0^b\frac{1+\frac{3}{4}a(b^2-x^2)}{\sqrt{b^2-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

两个标准积分为

$$\int_0^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}}=\frac{\pi}{2},$$

以及

$$\int_0^b\sqrt{b^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi b^2}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned}T&\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\left[\frac{\pi}{2}+\frac{3}{4}a\frac{\pi b^2}{4}\right]\\&=\frac{2\pi}{c\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).\end{aligned}$$

因为$2ac^2 = k/m$，

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1 + \frac{3}{8}ab^2\right)}.$$

第四问。非相对论主项

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

修正项

$$\Delta T = T_0\frac{3}{8}ab^2.$$

因此

$$\alpha \equiv \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{3}{8}ab^2.$$

而原点处动能

$$E_{k0} = V(b) = \frac{1}{2}kb^2,$$

故

$$\eta = \frac{E_{k0}}{mc^2} = \frac{kb^2}{2mc^2} = ab^2.$$

最终

$$\boxed{\alpha = \frac{3}{8}\eta}.$$

展开精度为何必须保留到ε^2。速度平方的最低阶是2ε。若只把

$$1 - (1+\varepsilon)^{-2}$$

保留为2ε，开方后只能得到非相对论周期，所有相对论修正都会丢失。要让$1/v$ 中出现相对一阶的ε，根号内必须保留绝对二阶的$-3\varepsilon^2$。因而 “求一阶周期修正” 并不等于原式只展开到一次项。

式（8）可用$x = b\sin u$ 逐步得到：

$$\begin{aligned}\int_0^b \sqrt{b^2 - x^2}\,\mathrm{d}x &= b^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,\mathrm{d}u \\ &= b^2\int_0^{\pi/2}\frac{1+\cos 2u}{2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi b^2}{4}.\end{aligned}$$

转向点附近虽有$1/\sqrt{b-x}$ 型因子，但该奇性可积，周期有限。又因$\eta = ab^2 > 0$，修正$\Delta T/T_0 = 3\eta/8$ 为正，符合相对论速度上限使运动变慢的直觉。

精确速度的非相对论极限。令

$$\epsilon(x) = \frac{V(b) - V(x)}{mc^2} \ll 1.$$

则$(1+\epsilon)^{-2}=1-2\epsilon+O(\epsilon^2)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} v(x) &= c\sqrt{2\epsilon+O(\epsilon^2)} \\ &\simeq \sqrt{\frac{2[V(b)-V(x)]}{m}}, \end{aligned}$$

正是非相对论能量守恒给出的速率。谐振子情形进一步成为

$$v_{\mathrm{nr}}(x)=\sqrt{\frac{k}{m}(b^2-x^2)}.$$

将它代入周期积分：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{nr}} &= 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}} \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned}$$

因此式（9）的主项、修正符号和振幅依赖都得到独立复核；当$b\to 0$ 时$\eta\to 0$，周期回到经典值。

还应检查小参数的最大值。区间$0\le x\le b$ 内，

$$\varepsilon(x)=a(b^2-x^2)$$

在原点最大，故整段轨道都可使用展开的充分条件是

$$ab^2=\eta\ll 1.$$

这正是原点最大动能远小于静能mc^2。如果只在转向点看到$\varepsilon=0$ 就认为展开处处成立，会忽略轨道中央才是相对论修正最大的区域。

周期修正的展开阶数要特别说明。令

$$\varepsilon=\frac{V(b)-V(x)}{mc^2}.$$

由于速率平方的最低阶本身就是2ε，要得到$1/v$ 的相对一阶修正，必须先把

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}=2\varepsilon-3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$$

保留到绝对二阶，再开方并取倒数。积分

$$\int_0^b \sqrt{b^2-x^2}\,dx$$

可令$x=b\sin u$ 化为$b^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,du=\pi b^2/4$。整个轨道上展开成立的条件由$\varepsilon$ 的最大值给出，即$ab^2=E_{k0}/(mc^2)\ll 1$，而不是只看转向点处$\varepsilon=0$。

式（5）的二项展开可逐步写成

$$\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)^{-1/2}=1+\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\varepsilon\right)+O(\varepsilon^2)=1+\frac{3}{4}\varepsilon+O(\varepsilon^2).$$

于是

$$\frac{1}{v}=\frac{1}{c\sqrt{2a}}\left[\frac{1}{\sqrt{b^2-x^2}}+\frac{3}{4}a\sqrt{b^2-x^2}\right].$$

四分之一周期中第一项积分为

$$\frac{1}{c\sqrt{2a}}\frac{\pi}{2},$$

修正项为

$$\frac{1}{c\sqrt{2a}}\frac{3}{4}a\frac{\pi b^2}{4}.$$

乘以 4：

$$T=\frac{2\pi}{c\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).$$

利用$a=k/(2mc^2)$，

$$c\sqrt{2a}=c\sqrt{\frac{k}{mc^2}}=\sqrt{\frac{k}{m}},$$

故主项确为$2\pi\sqrt{m/k}$。相对修正

$$\frac{\Delta T}{T_0}=\frac{3}{8}ab^2=\frac{3}{8}\frac{kb^2}{2mc^2}=\frac{3}{8}\frac{E_{k0}}{mc^2}.$$

每个等号都保留了相同的无量纲小参数；若最后仍含长度或速度量纲，说明a 的定义或积分因子有误。

相对论周期的低能展开。设$\Delta V=V(b)-V(x)$，能量守恒给出$\gamma=1+\Delta V/(mc^2)$，因而

$$v(x)=c\sqrt{1-\left(1+\frac{\Delta V}{mc^2}\right)^{-2}}.$$

对称势中的周期为

$$T=4\int_0^b\frac{dx}{v(x)}.$$

对$V=kx^2/2$ 保留$1/c^2$ 的最低修正，再用$x=b\sin u$ 消去端点根式，得

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).$$

因$ab^2=E_{k0}/(mc^2)=\eta$，修正项与主项之比为$3\eta/8$。

第 8 题

有限光束可看作中心频率或中心入射角附近的平面波叠加。

（1）两列波

$$U_1 = U_0\cos(kx-\omega t),\qquad U_2 = U_0\cos[(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t]$$

沿x 轴传播，写出叠加波，并求相速度与群速度。

（2）频率为ω 的光从折射率n_1 的介质以角度θ 入射到折射率n_2 的介质。用θ 与$\theta+\mathrm{d}\theta$ 两束波模拟角谱，在界面x 轴写出叠加波。

（3）全反射时

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta}{n_2} > 1,\qquad \cos\theta_2 = -i\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2-1},$$

垂直偏振的振幅反射系数为

$$r = \frac{n_1\cos\theta - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_2}.$$

求反射相位差$\delta(\theta)$。

（4）求反射波包中心相对几何反射点的横向位移$\Delta(\theta)$。

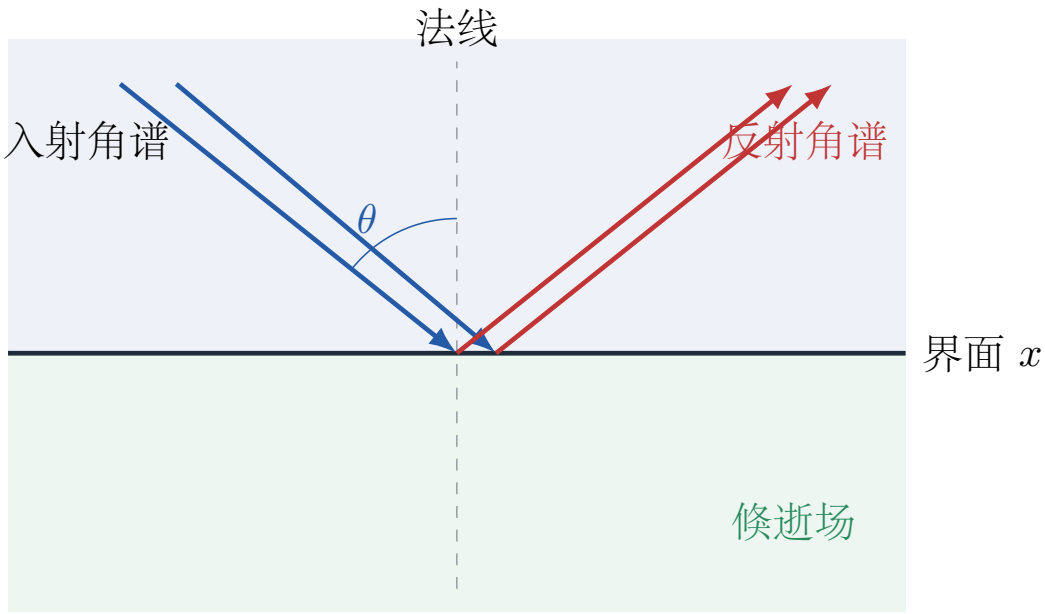


图 8-1　角谱叠加、全反射与界面位移

一、题型定位

本题先用两频率拍频建立群速度，再把同一“相近参数叠加”的思想迁移到角谱。全反射系数模长为 1 但相位依赖入射角；相位斜率改变反射波包包络峰的位置，形成 Goos–Hänchen 位移。

二、知识点

1. 和差化积；
2. 相速度与群速度；
3. 界面切向波矢；
4. 全反射复振幅；
5. 驻相条件与相位导数。

三、物理图像

两列很接近的波叠加后，一层快速振荡的载波被一层缓慢变化的包络调制。相速度跟随载波相位，群速度跟随包络。全反射时每个角谱分量获得略不同的相位延迟，重新叠加后的包络峰因此沿界面移动。

四、解题入口

始终使用

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}.$$

第（4）问则对包络相位应用驻相条件：总相位对角度的一阶导数为零。

五、解析

第一问：频率波包。令

$$A=kx-\omega t,\qquad B=(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t.$$

由式（1）

$$\boxed{\begin{aligned}U_1+U_2=2U_0\cos&\left(\frac{\mathrm{d}k\,x-\mathrm{d}\omega\,t}{2}\right)\\&\times\cos\left[\left(k+\frac{\mathrm{d}k}{2}\right)x-\left(\omega+\frac{\mathrm{d}\omega}{2}\right)t\right].\end{aligned}}$$

快速载波的等相位点满足$kx-\omega t=$常量，故

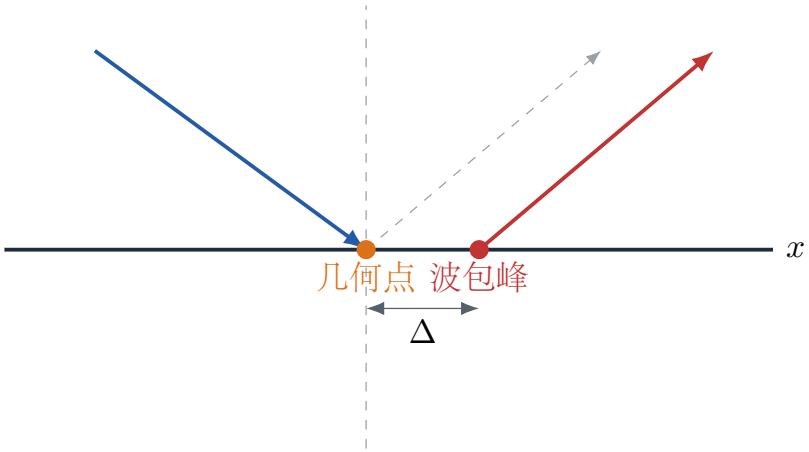
$$\boxed{v_p=\frac{\omega}{k}}.$$

包络等相位点满足

$$\mathrm{d}k\,x - \mathrm{d}\omega\,t = \text{常量},$$

所以

$$\boxed{v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}}.$$



$$r = e^{i\delta(\theta)}$$

$$\Delta = -\frac{1}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta}$$

图 8-2　反射相位的角度斜率造成包络峰横移

第二问：角谱波包。界面方向取x 轴，介质 1 中的波数大小为$k = n_1\omega/c$。两束入射波在界面上的切向相位分别为

$$\Phi_1 = k\sin\theta\,x - \omega t,$$

$$\Phi_2 = k\sin(\theta + \mathrm{d}\theta)x - \omega t.$$

于是

$$U = U_0\cos\Phi_1 + U_0\cos\Phi_2.$$

对小角差

$$\sin(\theta + \mathrm{d}\theta) \simeq \sin\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

代入并和差化积：

$$\boxed{\begin{aligned} U = {} & 2U_0\cos\left(\frac{k\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{2}x\right) \\ & \times\cos\left[k\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right)x - \omega t\right]. \end{aligned}}$$

第一因子是沿界面的包络。

第三问：全反射相位。定义

$$b = \sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1} > 0,$$

则$\cos\theta_2 = -ib$。反射系数变成

$$r = \frac{n_1\cos\theta + in_2 b}{n_1\cos\theta - in_2 b}.$$

分子与分母互为共轭，因此$|r| = 1$。令

$$\tan\phi = \frac{n_2 b}{n_1\cos\theta},$$

则分子辐角为$+\phi$，分母辐角为$-\phi$，所以

$$r = e^{2i\phi} = e^{i\delta}.$$

即

$$\boxed{\delta(\theta) = 2\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}.$$

第四问：驻相求位移。反射角谱分量在界面上的相位写为

$$\Psi(\theta) = k\sin\theta\, x + \delta(\theta) - \omega t.$$

波包中心满足

$$\frac{\partial\Psi}{\partial\theta} = 0.$$

于是

$$k\cos\theta\, x + \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} = 0.$$

相对几何反射点的位移为

$$\boxed{\Delta(\theta) = -\frac{1}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta}}.$$

代入式（8）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = -\frac{2}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}.$$

式（10）的正负取决于界面坐标方向与相位约定；可观测位移的几何方向必须与所选x 正向一并说明。

从两波包络到连续角谱的过渡。两个相近角度只是最简示范。连续反射波包可写成

$$U_r(x,t) = \int A(\theta)\exp\{i\left[k\sin\theta\, x - \omega t + \delta(\theta)\right]\}\,\mathrm{d}\theta,$$

其中$A(\theta)$ 在中心角θ_0 附近很窄。把总相位在θ_0 展开：

$$\Psi(\theta) \simeq \Psi(\theta_0) + (\theta - \theta_0)\left[k\cos\theta_0\, x + \delta'(\theta_0)\right].$$

只有方括号为零时，相邻角谱分量在包络中心附近同相叠加，因此

$$x = -\frac{\delta'(\theta_0)}{k\cos\theta_0}.$$

这说明式（9）不是把相位 “除以波数” 猜出来的，而是连续角谱的驻相条件。

全反射区间要求$n_1\sin\theta > n_2$；临界角为

$$\theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}.$$

当$\theta \downarrow \theta_c$ 时，根式趋零而相位导数可能迅速变化，位移增强；若角谱宽度跨过临界角，部分分量不再全反射，单一实相位的近似失效。由此可见，式（10）还隐含 “窄角谱且所有主要分量均在全反射区” 的适用条件。

把相位导数化成显式位移。令

$$\mu = \frac{n_2}{n_1}, \qquad Q = \sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}.$$

式（8）简写为$\delta = 2\arctan(Q/\cos\theta)$。先求

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{Q}.$$

再用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{2}{1+Q^2/\cos^2\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{Q}{\cos\theta}\right)\\ &= \frac{2\sin\theta}{Q}.\end{aligned}$$

代入式（9）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = -\frac{2\tan\theta}{k\sqrt{\sin^2\theta - (n_2/n_1)^2}}}.$$

若把x 正方向反取，整式符号反转，但位移大小不变。根式无量纲，所以Δ 的量纲由$1/k$ 给出，确为长度。

临界角附近令$\theta = \theta_c + \epsilon$，其中$\epsilon > 0$ 很小。由于

$$\sin^2\theta - \sin^2\theta_c \simeq 2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\epsilon,$$

显式位移满足

$$|\Delta| \propto \epsilon^{-1/2}.$$

理想公式在临界角附近增强，但不意味着真实位移无限大；有限角谱宽度、界面粗糙度和非理想反射会截断发散。这个极限同时核对了根号分母和临界角的位置。

还要区分$k = n_1\omega/c$ 与真空波数$k_0 = \omega/c$。式（9）的切向相位来自介质 1 内的入射波，因此必须使用$k = n_1 k_0$；误用k_0 会使位移整体多出因子n_1。

相位差只允许相差2π 的整数倍，求导后该常数消失，所以位移不受反射相位分支选择影响。

横移公式来自包络的驻相条件。反射角谱在界面上的相位可写成

$$\Phi(k_x) = k_x x + \delta(k_x) - \omega t.$$

波包中心满足$\partial\Phi/\partial k_x = 0$，所以相对几何反射点

$$\Delta = -\frac{d\delta}{dk_x}.$$

又因$k_x = (n_1\omega/c)\sin\theta$，

$$\frac{dk_x}{d\theta} = \frac{n_1\omega}{c}\cos\theta, \qquad \Delta = -\frac{c}{n_1\omega\cos\theta}\frac{d\delta}{d\theta}.$$

这个链式求导中的$\cos\theta$ 不能漏掉。全反射时$|r| = 1$，反射系数只改变相位而不改变每个平面波分量的振幅；若算得$|r| \neq 1$，应先检查$\cos\theta_2$ 的虚数支路，再继续对相位求导。临界角附近相位变化很快，横移增大，也可作为结果趋势的检查。

反射相位应先把复反射系数化成单位模的标准形式。全反射时令

$$\kappa = \sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2} > 0.$$

则垂直偏振反射系数可写为

$$r = \frac{n_1\cos\theta + i\kappa}{n_1\cos\theta - i\kappa}.$$

分子、分母互为共轭，所以$|r| = 1$。若令

$$\tan\psi = \frac{\kappa}{n_1\cos\theta},$$

则

$$n_1\cos\theta + i\kappa = \sqrt{n_1^2\cos^2\theta + \kappa^2}\, e^{i\psi},$$

分母对应$e^{-i\psi}$，从而

$$r = e^{2i\psi}, \qquad \delta(\theta) = 2\arctan\frac{\sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}}{n_1\cos\theta}$$

（整体符号随题目对$\cos\theta_2$ 的支路约定改变）。横移只依赖相位随切向波数的导数：

$$\Delta = -\frac{d\delta}{dk_x} = -\frac{c}{n_1\omega\cos\theta}\frac{d\delta}{d\theta}.$$

相位若整体加2π 不改变导数；但误选随θ 不连续跳变的支路，会在数值求导中制造虚假尖峰，因此应保持$\delta(\theta)$ 连续。

反射相位梯度决定横向位移。全反射系数的模为1，但相位φ 随入射角变化。由两个相近角度平面波叠加可得包络位移

$$\Delta = -\frac{d\varphi}{dk_x} = -\frac{d\varphi/d\theta}{d(k\sin\theta)/d\theta} = -\frac{1}{k\cos\theta}\frac{d\varphi}{d\theta}.$$

正负号依赖界面坐标和相位约定，但位移大小必须由反射相位对横向波数的导数决定，不能由单条几何光线直接得出。

由两束邻近角谱直接看出包络平移。在界面方向取坐标x，两分量的切向波数为k_x 与k_x+dk_x。反射后叠加场可写成

$$U_r = A\cos[k_x x - \omega t + \varphi(k_x)] + A\cos[(k_x+dk_x)x - \omega t + \varphi(k_x+dk_x)].$$

利用和差化积，并作一阶展开

$$\varphi(k_x+dk_x) \simeq \varphi(k_x) + \frac{d\varphi}{dk_x}dk_x,$$

包络因子为

$$2A\cos\left\{\frac{dk_x}{2}\left[x + \frac{d\varphi}{dk_x}\right]\right\}.$$

因此包络中心相对于没有反射相位时的位置平移

$$\Delta = -\frac{d\varphi}{dk_x}.$$

这一步表明横移属于有限光束的干涉效应：单一平面波没有包络中心，也就不能定义这种位移。

把角度导数换成切向波数导数。入射介质中的波数大小为

$$k_1 = \frac{n_1\omega}{c},$$

所以

$$k_x = k_1\sin\theta, \qquad \frac{dk_x}{d\theta} = k_1\cos\theta.$$

链式法则给

$$\boxed{\Delta = -\frac{c}{n_1\omega\cos\theta}\frac{d\varphi}{d\theta}}.$$

式中前因子有长度量纲，因为c/ω 是长度；$d\varphi/d\theta$ 与$\cos\theta$ 均无量纲。若结果仍含未抵消的波数平方或没有长度量纲，应检查链式求导是否倒置。

临界角附近的适用边界。当θ 接近临界角时，倏逝衰减常数趋近零，反射相位随角度变化很快，公式预言横移增大。但若角谱宽度不再远小于“到临界角的距离”，一阶展开会失效，不同角谱分量甚至不再全部发生全反射。题目采用两束无限接近的平面波，正对应窄角谱的一阶近似。